



SISTEMAS BIOINSPIRADOS

*MAGÍSTER EN INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
SEPTIEMBRE 2026*

PROFESOR: RICARDO CONTRERAS A.

NUESTRA ÚLTIMA CLASE

- Un último vistazo a la tarea.
- Se reciben consultas, reclamos, sugerencias.
- Hoy hablaremos de algunas ideas recientes. Incluyendo conceptos no tan recientes.

INTRODUCCIÓN A LAS BACTERIAS

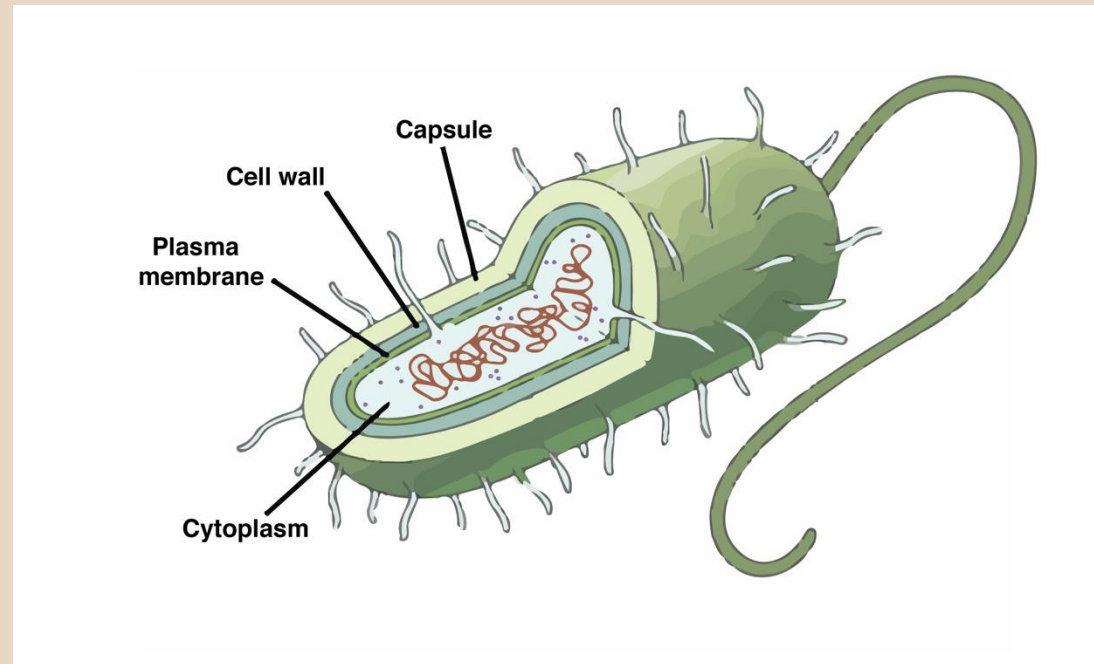
¿QUÉ TIENEN QUE VER CON IA?

¿QUÉ SON LAS BACTERIAS?

- Son organismos unicelulares.
- Muy pequeños.
- Se necesita un microscopio para verlos.
- Se encuentran en todas partes.
 - En este preciso instante hay billones en cada uno de nosotros.

LAS BACTERIAS SON ORGANISMOS VIVOS

- ¿Qué significa estar vivos?
 - Se reproducen (crean más de los mismos organismos).
 - Necesitan alimentarse.



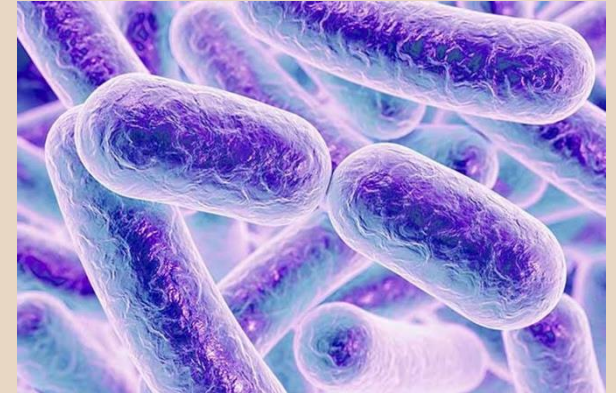
¿CÓMO SE REPRODUCEN?

- Crecen en número, no en tamaño.
 - Los humanos cambiamos desde niños a adultos.
- Hacen copias de si mismos, dividiéndose en mitades.
 - Los padres humanos creamos hijos.



¿CÓMO SE ALIMENTAN?

- Algunos fabrican su propio alimento aprovechando, por ejemplo, la luz del sol, como lo hacen las plantas.
- Algunos son carroñeros.
 - Comparten el ambiente.
 - Ejemplo: las bacterias en nuestros estómagos ahora están comiendo lo que almorzamos.
- Algunos son guerreros (patógenos)
 - Atacan otras manifestaciones de vida.
 - Ejemplo: las bacterias en nuestras caras pueden atacar la piel causando infecciones y acné.



¿QUÉ ES UN PATÓGENO?

- Bacterias que nos enferman
 - ¿Por qué?
 - Para alimentarse, lo que es necesario para su supervivencia y reproducción.
 - ¿Cómo nos enferman?
 - Producen toxinas que resultan en fiebre, dolor de cabeza, vómitos y destruyen el tejido humano, entre otros síntomas.



¿SON TODAS LAS BACTERIAS AGENTES PATÓGENOS?

- No, la mayoría son inofensivas.
- Algunas incluso son muy útiles.
 - *Lactobacillus*: producen queso, yogurt, mantequilla y producen vitaminas en el intestino.
 - *Leuconostoc*: producen chucrut y pickles.
 - *Pediococcus*: producen salame, pepperoni.

MÁS CARACTERÍSTICAS

- En ambientes que hacen difícil su crecimiento, algunas bacterias pueden formar esporas. Las esporas pueden sobrevivir millones de años.
- Una spora es el resultado de la pérdida de agua de la célula, formando una pared gruesa y resistente en el citoplasma deshidratado.
- Suspenden completamente su actividad metabólica, sobreviviendo a situaciones adversas como falta de agua o calor intenso.

MÁS CARACTERÍSTICAS

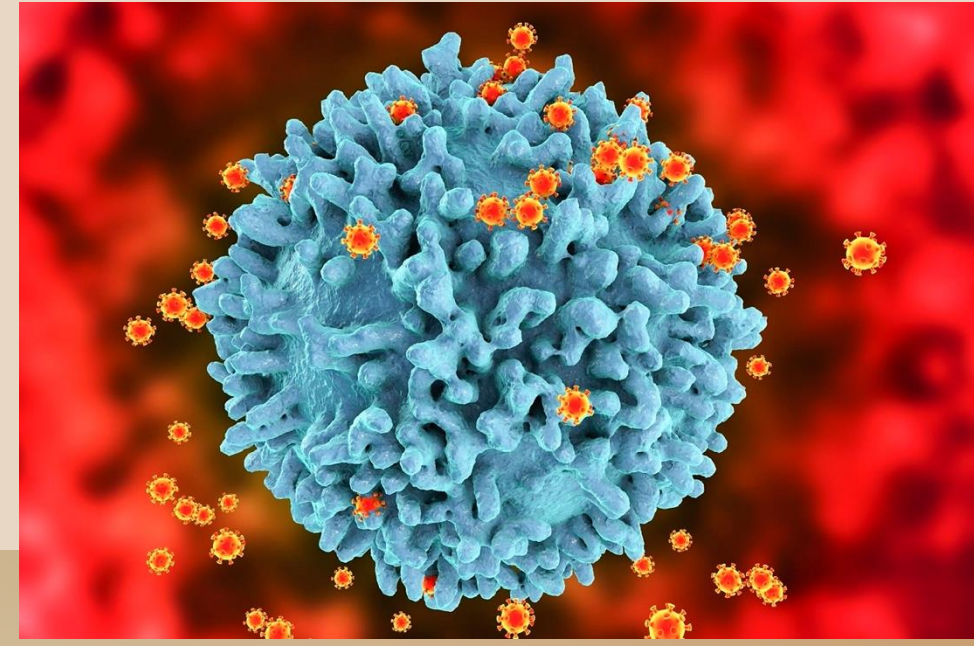
- Las esporas bacterianas son muy importantes para la medicina y la industria alimenticia, puesto que son resistentes al calor y a la esterilización química, pudiendo contaminar alimentos y provocar enfermedades.

RESUMEN

- Las bacterias son organismos vivos.
- La mayoría son inofensivos.
- Sólo unos pocos son patógenos.

¿Y LOS VIRUS?

- Los virus son microorganismos muy pequeños que **necesitan un huésped** para su supervivencia, al que le **ocasionan una infección** que puede ser leve o grave.
- Su presencia en el organismo humano es normalmente negativa.



COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS BACTERIAS

- Las bacterias fueron las primeras formas de vida en aparecer en la Tierra y están presentes en la mayoría de los habitats.
- Las bacterias se encuentran en los suelos, aguas termales ácidas, desechos radiactivos y en lugares profundos de la corteza terrestre.
- También viven en relaciones simbióticas y parásitas con plantas y animales.

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS BACTERIAS

- Se las ha encontrado en astronaves.
- Las bacterias son organismos asexuados que heredan copias idénticas de los genes de sus *padres* (son clonales).
- La mutación se produce por errores en el proceso de replicación del ADN o por exposición a mutágenos.
- Las tasas de mutación varían entre diferentes especies de bacterias incluso entre clones de una misma especie de bacteria.

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS BACTERIAS

- Los cambios en los genomas bacterianos se producen ya sea por una mutación al azar durante el proceso de replicación o por mutación dirigida, donde los genes involucrados en algún proceso particular de crecimiento poblacional tienen una mayor tasa de mutación.

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS BACTERIAS

- Algunas bacterias pueden involucrarse en procesos de transferencia de material genético:
 - Las bacterias pueden capturar ADN exógeno desde el ambiente, en un proceso llamado [transformación](#).
 - Los genes también pueden transferirse cuando la acción de un bacteriófago introduce ADN exógeno en el cromosoma. Esto se llama [transducción](#).
 - También puede haber transferencia de ADN a través de contacto directo. Este proceso se denomina [conjugación](#).

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LAS BACTERIAS

- En circunstancias ordinarias, la **transducción**, la **transformación** y la **conjugación** involucran transferencia de ADN entre bacterias de una misma especie; pero ocasionalmente la transferencia puede ocurrir entre individuos de diferentes especies.
- Una consecuencia de ello puede ser la transferencia de la característica de **resistencia al antibiótico**. En este caso, la transferencia desde otra bacteria (o incluso del ambiente) se llama transferencia horizontal y puede ser común en condiciones naturales.
- La transferencia de genes es importante en la resistencia al antibiótico ya que se posibilita la rápida transferencia de genes resistentes entre diferentes patógenos.

CONJUGACIÓN BACTERIANA (INSISTIENDO)

- Es la transferencia de material genético entre bacterias por contacto directo. Es un mecanismo de transferencia horizontal.
- La diferencia con la transformación y la transducción es la existencia de contacto directo.
- La conjugación es lo más parecido a una reproducción sexuada, ya que involucra el intercambio de material genético.

CONJUGACIÓN BACTERIANA

- La conjugación es un mecanismo adecuado para la transferencia de material genético a diferentes objetivos.
- Se ha conseguido, en laboratorios, transferir material desde bacterias a levaduras, plantas, células de mamíferos y mitocondrias aisladas de mamíferos.
- La conjugación tiene ventajas sobre otras formas de transferencia genética, incluyendo invasión mínima de las paredes celulares y la capacidad de transferir cantidades relativamente importantes de material genético.

CHEMOTAXIS (QUIMIOTAXIS)

- El **quimiotaxismo** es un tipo de fenómeno en el cual las **bacterias** y otras **células** de organismos uni o pluricelulares dirigen sus movimientos de acuerdo con la **concentración de ciertas sustancias químicas** en su medio ambiente.

QUIMIOTAXIS BACTERIANA

- La quimiotaxis permite a las bacterias movilizarse en función del alimento, *nadando* hacia una mayor concentración de fuentes de alimento como la *glucosa*, o alejarse de venenos como el *fenol*.
- En los organismos multicelulares es fundamental tanto en las fases más tempranas del desarrollo (por ejemplo en el movimiento de los espermatozoides hacia el óvulo) como en las fases más tardías (por ejemplo en la migración de neuronas o linfocitos).

QUIMIOTAXIS

- Como ejemplo de quimiotaxismo se encuentran las respuestas de los leucocitos a las heridas y la acción que ejercen las feromonas sobre animales de sexo opuesto en una misma especie.
- La quimiotaxis se denomina positiva si el movimiento es en dirección hacia la mayor concentración de la sustancia química atractora y negativa si es en dirección opuesta.

INTERESANTE

- Y muy malo:
- Se ha descubierto que los mecanismos que permiten la quimiotaxis, en animales, pueden ser destruidos mediante las metástasis del **cáncer**.

FILOGENIA Y SEÑALIZACIÓN QUIMIOTÁCTICA

- La quimiotaxis es una de las respuestas fisiológicas más básicas de la célula.
- El desarrollo del sistema de receptores para la detección de sustancias dañinas y favorables en el medio ambiente fue un elemento esencial para los organismos **unicelulares** desde las etapas más tempranas de la **filogenia**.
- *Filogenia: origen, formación y desarrollo evolutivo de una especie biológica.*

REPRODUCCIÓN

- En presencia de alimento y a la temperatura del cuerpo humano (37 grados Celsius), E. Coli puede fabricar un clon de sí misma en alrededor de 20-22 minutos.
- Iniciando el proceso con una célula, en 24 horas habrá 2^{72} células.
- Esto es suficiente para llenar un cubo de 17 metros por lado.

QUIMIOTAXIS BACTERIANA

- Algunas bacterias, como la *E. coli* poseen muchos *flagelos* por célula (habitualmente entre 4 y 10). Estas pueden rotar en dos sentidos:
 - Rotación en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que permite alinear los flagelos en un haz de rotación simple, causando que la bacteria se desplace en línea recta.
 - Rotación en el sentido de las agujas del reloj, dobla los flagelos en un haz haciendo que cada flagelo apunte en dirección diferente causando detención del movimiento y dejando la bacteria en un lugar.

QUIMIOTAXIS

- El movimiento total de la bacteria es el resultado de la alternancia entre las fases de detención y natatoria.
- Si *alguien* observa la bacteria nadando en un entorno uniforme, el movimiento se ve como un paseo arbitrario, con un nado en línea recta interrumpido con detenciones arbitrarias que reorientan a la bacteria.

MÁS DE QUIMIOTAXIS

- Las bacterias como E. coli son incapaces de elegir la dirección en la cual nadan, y son incapaces de nadar en línea recta por más de algunos segundos, debido a la **difusión** rotatoria.
- En otras palabras, las bacterias **olvidan** la dirección a la cual se dirigen.
- Dadas estas limitaciones, es extraordinario que las bacterias puedan dirigir sus movimientos y encontrar lugares favorables de alta concentración de atractores (habitualmente alimentos) y evadir los repelentes (habitualmente venenos).

QUIMIOTAXIS

- En la presencia de gradientes químicos, la bacteria realiza quimiotaxis o dirige su movilidad arbitraria basada en el gradiente.
- Si la bacteria siente que su movimiento va en la dirección correcta (hacia el atractor y lejos del repelente) mantendrá su natación en una línea recta por más tiempo antes de detenerse.
- Si su movimiento va en una *mala* dirección, se detendrá más rápido e intentará una nueva dirección al azar.

¡LAS BACTERIAS EVALÚAN SU ENTORNO!

- En otras palabras, una bacteria como *E. coli* usa su sensibilidad temporal para decidir si *la vida* está mejorando o empeorando.
- De esta manera, si encuentra la ubicación con mayor concentración de atractores (usualmente la fuente) elige la mejor.
- Incluso a altas concentraciones es capaz de distinguir hasta las más pequeñas diferencias en concentraciones (atractores/repelentes).
- La función de escapar de los repelentes funciona con la misma eficiencia.

NO DEJAN DE SORPRENDERNOS

- Parece asombroso que este movimiento uniforme con propósito, es el resultado de una simple elección entre dos métodos de movimientos aleatorios: detención y natación en línea recta.
- De hecho, las respuestas quimiotácticas como el olvido de la dirección y la selección del movimiento, se parecen a las habilidades de tomar decisiones en las formas superiores de vida, que procesan los datos sensoriales con cerebros.

BACTERIA FORAGING ALGORITHM (BFA)

El Bacteria Foraging Algorithm (BFA) es un algoritmo de optimización basado en el comportamiento de colonias de bacterias en la búsqueda de alimentos. Se inspira en la forma en que las bacterias individuales interactúan para encontrar nutrientes en su entorno.

CONCEPTOS BÁSICOS

Bacterias individuales: Cada solución potencial en el espacio de búsqueda se representa como una bacteria individual. Estas bacterias representan posibles soluciones al problema de optimización.

Población de bacterias: El conjunto de todas las bacterias forma la población. Cada bacteria tiene una posición en el espacio de búsqueda, que corresponde a una solución potencial del problema.

Quimiotaxis: Este es el proceso mediante el cual las bacterias se mueven hacia regiones más ricas en nutrientes en el entorno. En el contexto del BFA, se utiliza una función objetivo para determinar la calidad de una solución, y las bacterias se desplazan hacia soluciones que mejoren esa función objetivo.

CONCEPTOS BÁSICOS (CONT.)

Natación: Las bacterias pueden nadar hacia regiones más ricas en nutrientes mediante movimientos aleatorios. Estos movimientos se modelan de manera estocástica y permiten a las bacterias explorar el espacio de búsqueda.

Reproducción: Las bacterias pueden reproducirse, dando lugar a nuevas soluciones. La reproducción se realiza mediante la combinación de características de dos bacterias parentales, lo que crea una descendencia con características derivadas de ambas.

Eliminación de bacterias: Para simular el proceso natural de competencia y supervivencia, algunas bacterias menos aptas son eliminadas de la población.

Comunicación: Las bacterias pueden intercambiar información sobre su entorno para ayudar en la búsqueda conjunta de soluciones.

BACTERIA FORAGING ALGORITHM (BFA)

- Propuesto por Passino, el año 2002.
 - Basado en el comportamiento de la E. coli.
 - Cuatro pasos principales:
 - Quimiotaxis
 - Swarming
 - Reproducción
 - Eliminación
-
- *Passino, K.M. (2002) Biomimicry of Bacterial Foraging for Distributed Optimization and Control. IEEE Control Systems Magazine, 22, 52-67*
 - <https://doi.org/10.1109/MCS.2002.1004010>

ASPECTOS SOCIALES

- Los animales se comunican a través de sonidos, movimientos específicos, etc.
- A mayor cantidad de animales se incrementan las posibilidades de encontrar comida.
- A mayor cantidad de animales, se puede capturar una presa de mayor tamaño.
- Es más fácil protegerse de los depredadores.

MOVIMIENTOS, MECANISMOS Y EVENTOS

- Dos clases de movimientos:
 - Random
 - Directo
- Toma de decisiones
 - *Recuerdan* concentraciones previas y evalúan su posición actual para decidir el nuevo desplazamiento.
- Eliminación
 - Algunas bacterias son eliminadas del ambiente (típicamente en forma aleatoria).

UN BFA PARTICULAR

- Considera sólo problemas de minimización.
- El desplazamiento se orienta a *lugares* con buen **fitness**:
 - Lugares con buena concentración de nutrientes.
 - Evitan lugares **peligrosos** (incluso lugares neutrales).
- El fitness siempre mejora.
 - Desplazamiento hacia gradientes positivos.

PARÁMETROS TÍPICOS

- S : número de bacterias en la población
- N_c : número de pasos de quimiotaxis
- N_d : número de pasos de desplazamiento
- N_r : número de pasos de reproducción
- N_e : número de pasos de eliminación
- P_e : Probabilidad de eliminación
- C_i , con $i = 1, 2, \dots, S$: Tamaño del paso de desplazamiento

ALGORITMO BASE

- Inicializar parámetros
- Mientras no se alcance condición de término
 - Para cada bacteria de la población
 - Generar un valor random r
 - Desplazarse de acuerdo a r
 - Mientras no se alcance el número de pasos o la nueva posición sea peor que la previa
 - Desplazarse
 - Evaluar nueva posición
 - Duplicar $S/2$ bacterias y eliminar las peores
 - Reposicionar bacterias aleatoriamente, de acuerdo a una probabilidad dada

A VECES SE HIBRIDIZA BFA CON PSO

- Hay intercambio de información.
- Si la calidad mejora, se elige la estrategia PSO.
- Si la calidad no mejora, se vuelve a la estrategia BFA.

APLICACIONES

- Optimización global
- Control adaptativo
- Estabilizadores de sistemas de potencia
- Problemas de rendimiento

DESVENTAJAS

- Complejidad matemática de los modelos
- Tendencia a una convergencia prematura

ASPECTOS RELEVANTES PARA NUESTRO MODELO

- Las bacterias son micro-organismos que han sobrevivido exitosamente durante millones de años.
- Existen en muchos ambientes y se les considera los organismos biológicos más exitosos.
- Una de las principales razones para su éxito radica en el mecanismo a través del cual transmiten información.

ASPECTOS RELEVANTES PARA NUESTRO MODELO

- En animales y plantas la transmisión de información involucra transferencia genética.
- Las bacterias son capaces de transmitir genes entre individuos no relacionados.
- La mayoría de los genes involucrados en este tipo de transferencia suministran a la bacteria receptora características genotípicas y fenotípicas (originalmente contenidas en la bacteria donadora).

ASPECTOS RELEVANTES PARA NUESTRO MODELO

- Estas características otorgan a la bacteria receptora capacidades que maximizan su capacidad para la supervivencia bajo ciertas condiciones ambientales.
- Los ejemplos más comunes de estas nuevas capacidades incluyen resistencia a los antibióticos y ciertas capacidades fisiológicas.

ALGORITMO BASADO EN CONJUGACIÓN BACTERIANA

- La importancia de estudiar las bacterias es que poseen comportamientos colaborativos que les permiten tener mejores tácticas de supervivencia que otro tipo de organismos, como los peces y las abejas por ejemplo.
- Esto implica que éstas tengan a su vez una compleja capacidad de adaptación.

ADAPTACIÓN (UNA VEZ MÁS)

- La adaptación de las bacterias se puede dar mediante dos mecanismos: La mutación y el intercambio genético.
- Las bacterias tienen tres tipos de mecanismos en los cuales pueden intercambiar su material genético:
 - La transducción.
 - La transformación.
 - La conjugación.

ALGORITMO DE CONJUGACIÓN BACTERIANA (ACB)

- El algoritmo de conjugación bacteriana (ACB) es una metaheurística que está basada en la conjugación.
- La transferencia genética se da por contacto físico entre células donadoras y receptoras.
- Además se produce una transferencia genética horizontal.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- El algoritmo de conjugación bacteriana realiza el intercambio de genes de una forma más colaborativa que competitiva.
- En cada iteración no se realiza una competencia por la supervivencia del más apto, sino que una célula donadora tiene la misma probabilidad de intercambiar genes con cualquier célula receptora.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

- En el ACB se asume que cada célula tiene un cromosoma circular bacteriano y muchos plásmidos que permiten la expresión de los genes para otorgarle por ejemplo nuevas propiedades fenotípicas.
- En este modelo sólo se utilizan los plásmidos F, para transferir éste y poder convertir una célula receptora en donadora.
- Además, este algoritmo no simula la compatibilidad existente entre los plásmidos de distintas células bacterianas.

ESTRUCTURA DE LA BACTERIA

- Cada bacteria posee un cromosoma circular y un plásmido.
- El plásmido es el que se puede transferir de una bacteria a otra.

QUORUM SENSING

- El quorum sensing es un proceso de comunicación celular utilizado por muchas bacterias para coordinar comportamientos específicos en función de la densidad poblacional.
- En otras palabras, las bacterias son capaces de detectar la presencia y la concentración de otras células de la misma especie en su entorno mediante la liberación y la detección de moléculas señalizadoras llamadas autoinductores.

QUORUM SENSING (CONT)

- Cuando la población bacteriana alcanza una cierta densidad, la concentración de autoinductores en el entorno se vuelve lo suficientemente alta como para activar la expresión génica coordinada de ciertos genes.
- Esto permite a las bacterias realizar acciones concertadas como la formación de biopelículas, la producción de toxinas, la conjugación bacteriana, la virulencia y otros comportamientos que pueden ser más efectivos o beneficiosos cuando se llevan a cabo en grupo.

QUORUM SENSING (CONT)

- El quorum sensing es especialmente importante en patógenos bacterianos, ya que les permite coordinar la expresión de genes relacionados con la virulencia cuando la población bacteriana alcanza un nivel suficientemente alto en el huésped.
- Al comprender y manipular el quorum sensing, se analizan nuevas estrategias para controlar la actividad bacteriana y desarrollar enfoques terapéuticos para combatir infecciones bacterianas.

ALGORITMO ACB

- En el algoritmo ACB, la colaboración se interpreta como el resultado del intercambio genético entre bacterias donantes y receptoras en un determinado período de tiempo, representado por una iteración.
- Una bacteria donante puede transferir el plásmido a una bacteria receptora. Con esto, la receptora se convierte en donante.

ALGORITMO ACB

- La cantidad de información genética a intercambiar depende del tipo de bacteria donante que participa en el intercambio.
- Para impedir que en una iteración sólo existan bacterias donantes, se utiliza un operador de curación. Aquí, algunas donantes se transforman en receptoras (pérdida del plásmido).

PASOS DEL ALGORITMO ACB

- La estructura del algoritmo considera siete etapas generales
- 1. Inicialización
- 2. Evaluación
- 3. Clasificación
- 4. Selección
- 5. Conjugación
- 6. Mutación
- 7. Curación

1. INICIALIZACIÓN

- Se genera la población inicial de bacterias en forma aleatoria, para mantener la diversificación de los individuos.
- La población también puede ser llamada *cepa*.
- Cada individuo representa un cromosoma bacteriano circular, pero también puede ser visto como una célula.
- Cada célula representa a su vez una solución candidata.
- Un cromosoma bacteriano se puede codificar como un arreglo, donde cada elemento representa un gen.

2. EVALUACIÓN

- En esta etapa se evalúa, mediante una función (fitness), cada una de las células.
- La función de evaluación varía dependiendo del contexto del problema.
- La función entrega un valor escalar que sirve para medir la calidad de las soluciones.
- La idea de la función de evaluación en los algoritmos evolutivos es que los mejores individuos tengan una mayor probabilidad de transferir sus genes en cada una de las iteraciones.

3. CLASIFICACIÓN

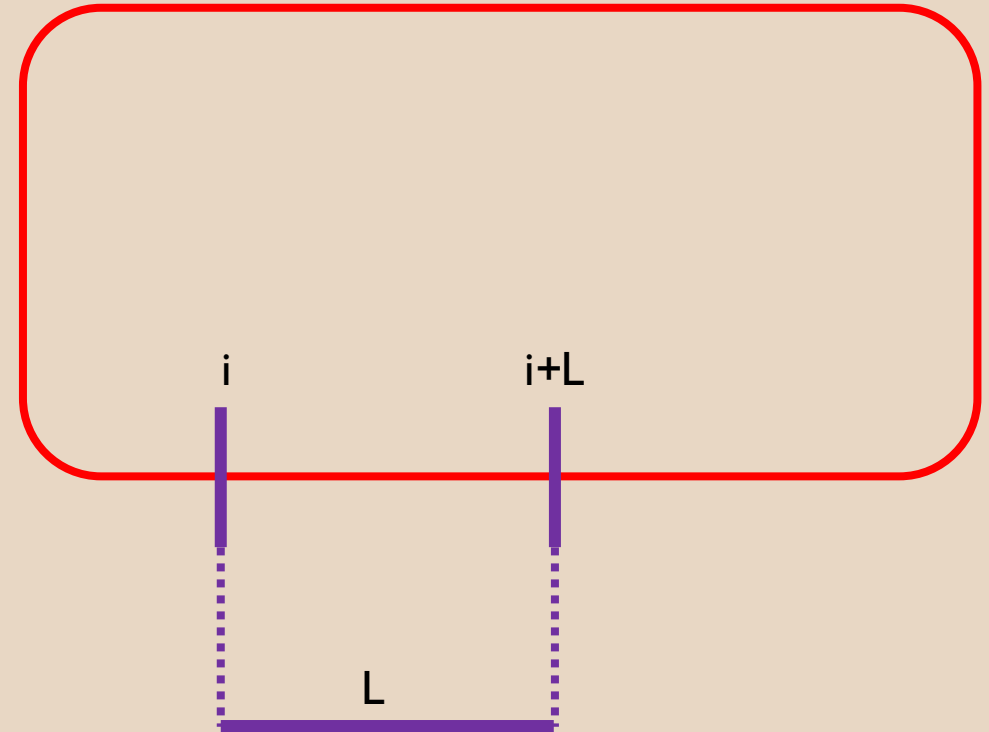
- Se clasifican las bacterias como donadoras o receptoras. Se pretende que inicialmente las mejores soluciones sean clasificadas como donantes.
- Se espera que esas donantes sean quienes compartan material genético con las demás bacterias (receptoras). Este proceso se realiza una sola vez, al inicio del algoritmo.

4 . SELECCIÓN

- Se busca emparejar las células en dos conjuntos: donadoras y receptoras.
- Los algoritmos evolutivos utilizan estrategias de selección competitivas.
- Nuestra selección se hará aleatoriamente, para reflejar mejor el aspecto colaborativo del proceso de conjugación.
- Se seleccionan pares de bacterias (donante y receptora). Todas las bacterias tienen la misma probabilidad de ser elegidas, respetando la naturaleza colaborativa.

5. CONJUGACIÓN

- Se determina primero el punto de corte en el cromosoma circular.
- Luego se determina la longitud del segmento a intercambiar.
- Para la determinación del largo del segmento consideramos el **efecto temperatura** como influyente.
- El modelo específico considera otros parámetros (concentración de sales, agitación del medio, entre otros).



CONJUGACIÓN (CONT.)

- Se realiza el intercambio genético entre las bacterias seleccionadas. Este intercambio puede ser de dos tipos:
 - F+ con F-
 - Hfr con F-
- Sólo el primer cambio convierte a una bacteria receptora en donante.
- El primer intercambio ocurre con una menor probabilidad que el segundo (ojo: las probabilidades también pueden ser ajustadas).

6. MUTACIÓN

- Para mantener variabilidad dentro de la población, además de la conjugación, es necesaria la mutación.
- En este algoritmo, consiste en el intercambio de posición del material genético de la bacteria.
- Los genes de las nuevas células obtenidas en cada iteración se modifican de forma probabilística (para simular el proceso natural de la mutación).
- En las bacterias reales, al existir errores en la copia del material genético se modifican los alelos de los cromosomas.

7. CURACIÓN

- Aleatoriamente, se quita a las bacterias donadoras su plásmido convirtiéndolas en bacterias receptoras.
- La finalidad de este paso es mantener una población equilibrada de receptoras y donantes.
- Este proceso biológicamente puede ocurrir de manera espontánea o provocada por diversos agentes, como la luz ultravioleta o un aumento de temperatura.
- En este algoritmo se realiza de acuerdo a un porcentaje de curación, P_c , que establece la probabilidad de pérdida del plásmido F en las células donadoras de la cepa.

ESTRUCTURA ALGORITMO ACB

1. Inicialización ($C(0)$)
2. $t = 0$
3. Evaluación $C(t)$
4. Clasificación $C(t)$
5. Mientras no se cumpla la condición de término
 1. $C'(t) \leftarrow$ Selección $C(t)$
 2. $C'(t) \leftarrow$ Conjugación $C(t)$
 3. $C'(t) \leftarrow$ Mutación $C(t)$
 4. $C'(t) \leftarrow$ Curación $C(t)$
 5. $C(t+1) \leftarrow$ Criterio de supervivencia $[C(t) + C'(t)]$
6. $t = t+1$
7. Fin Mientras

MANEJO DE PARÁMETROS

- Ceba inicial
 - La ceba inicial determina la cantidad de células en la primera iteración.
 - Esta cantidad se mantiene fija durante todo el proceso; no hay cambios en el tamaño de la ceba.
 - La importancia de la ceba inicial radica en que permite la diversificación de las soluciones, evitando que caigan tempranamente en óptimos locales.
 - El tamaño de la ceba no debe ser muy pequeño, ya que sería poco representativo.

MÁS PARÁMETROS

- Número de iteraciones
 - El número de iteraciones determina la cantidad de ciclos que realizará el algoritmo.
- Cantidad inicial de células donadoras
 - Establece la cantidad de células que serán del tipo F+ o Hfr dentro de la cepa durante la fase de clasificación y que permite posteriormente realizar el emparejamiento
 - Además, es necesario definir la cantidad de estas células que son del tipo F+ y Hfr.

MÁS PARÁMETROS

- Probabilidad de Conjugación
 - La probabilidad de conjugación determina si una pareja seleccionada realiza intercambio de material genético.
- Criterio de supervivencia
 - Un porcentaje de las *mejores* células donadoras pasa directamente a la siguiente iteración.
 - Esto permite que no se pierdan las mejores soluciones, consiguiendo mejorar el funcionamiento del algoritmo.
 - Este criterio también se puede expresar en términos de la cantidad escalar de células sobrevivientes.

MÁS PARÁMETROS

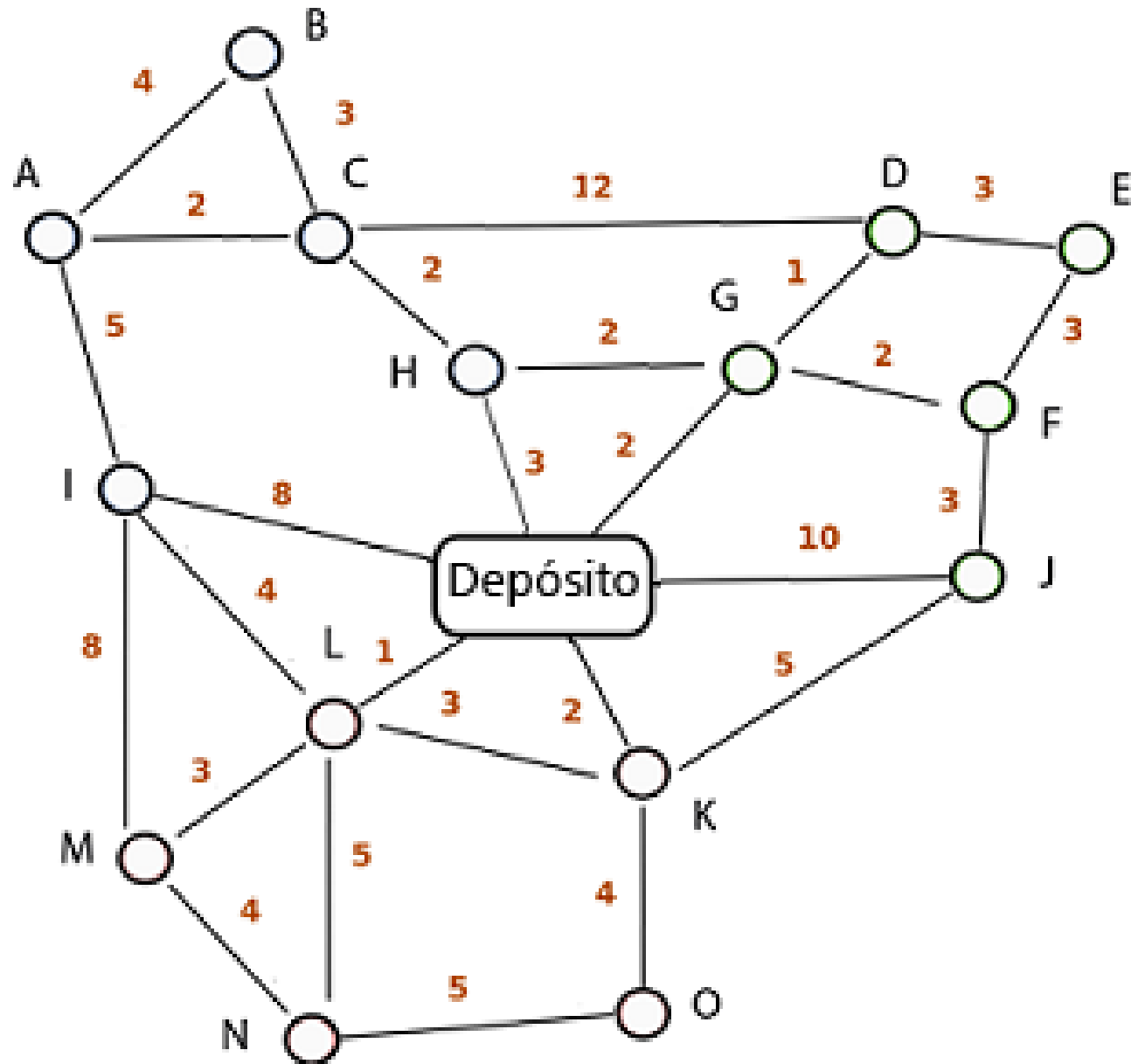
- Porcentaje de curación (P_c)
 - Es el porcentaje de supervivencia del factor de fertilidad del plásmido (presencia del plásmido F) de una célula donadora, es decir la probabilidad de que una célula donadora pase a ser receptora de una iteración a otra.
- Probabilidad de mutación (P_m)
 - Indica con qué frecuencia los genes del cromosoma pueden cambiar de valor aleatoriamente, permitiendo obtener mayor variabilidad en las células (soluciones).

PARA FINALIZAR CON LOS PARÁMETROS

- Probabilidad de intercambio
 - Determina la longitud del cromosoma a intercambiar.
 - Su valor varía dependiendo del tipo de célula donadora, si la célula es Hfr hay una mayor probabilidad de conjugación, mientras que si la célula es F⁺ hay una menor probabilidad de conjugación.
 - La diferencia con la probabilidad de conjugación, es que ésta determina si hay o no hay conjugación entre las células escogidas en la selección.

MODELAMIENTO DE UN PROBLEMA CONOCIDO

- CVRP



PARÁMETROS DEL PROBLEMA

- La cantidad de clientes.
- La capacidad de cada uno de los vehículos.
- La demanda de cada cliente.
- El costo de viajar de un punto a otro, que en este caso particular se mide en términos de la distancia.

RESTRICCIONES

- El depósito no tiene demanda por lo que su valor es igual a cero.
- La capacidad de los vehículos es uniforme, es decir tiene el mismo valor para todos los vehículos.
- La capacidad de los vehículos no puede ser menor a la mayor demanda presente en los clientes ya que en el caso contrario un solo camión no podría satisfacer la necesidad de ese cliente.
- Las demandas en los clientes no cambian, por lo que cada cliente (nodo en el grafo G) tiene una única demanda.
- Solamente se realiza una operación de (des)carga por la visita de cada vehículo a un cliente.
- La cantidad de vehículos que se cuenta para visitar a todos los clientes es ilimitada.

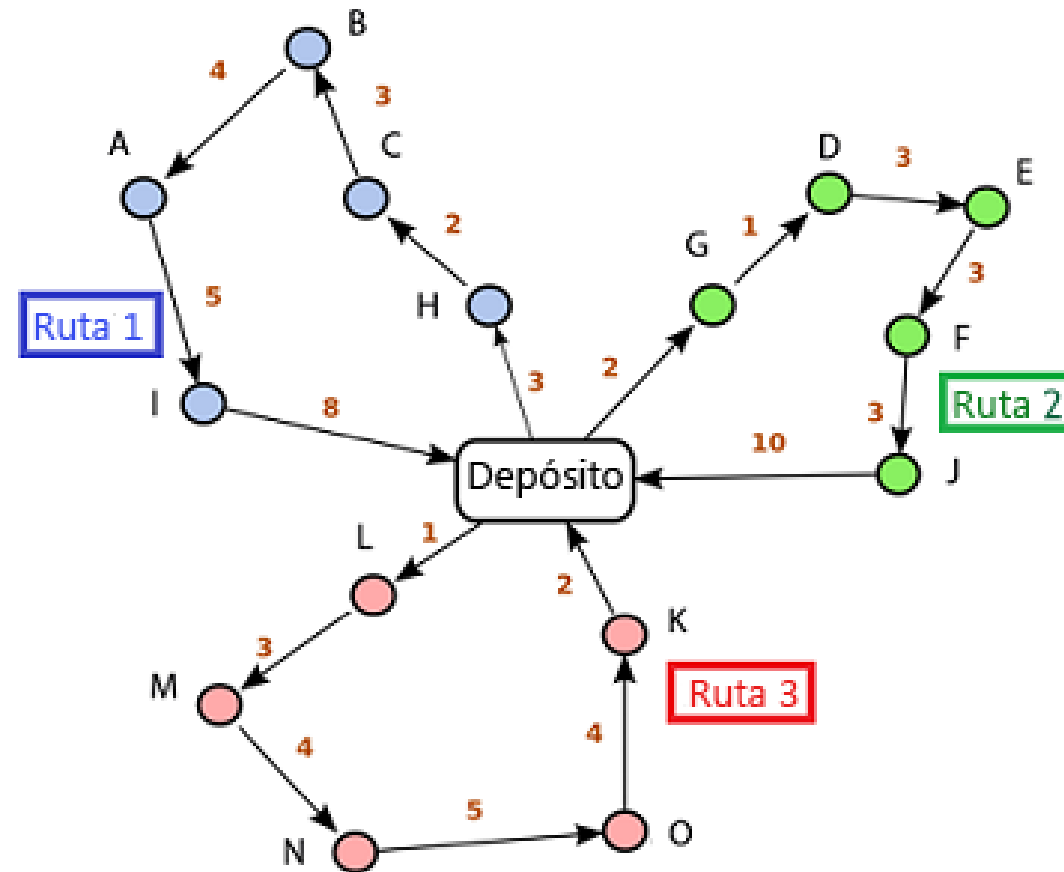
REPRESENTACIÓN DEL CROMOSOMA

- Cada individuo de la cepa representa un cromosoma.
- Un cromosoma consta de varias rutas.
- Una ruta consta de un subconjunto de clientes que son visitados en el mismo orden en el que aparecen.

Así se vería un cromosoma



Y las rutas



FUNCIÓN DE EVALUACIÓN

- En el caso particular del enrutamiento vehicular la calidad de las soluciones se mide en términos de la distancia que recorre cada uno de los vehículos en sus rutas.
- El fitness de una ruta es la sumatoria de los valores de los arcos (recorridos por los vehículos) en el grafo.

CLASIFICACIÓN

- La clasificación en células donadoras y receptoras se hace a través de un procedimiento ruleta.
- Las células que minimicen la función de evaluación (determinada por la sumatoria de las rutas) tienen una mayor probabilidad de ser células donadoras.

CONJUGACIÓN

- En este caso particular, el Algoritmo de Conjugación Bacteriana utiliza OX para realizar el intercambio genético.
- Un ejemplo de esta operación se mostrará a continuación, donde se tiene una célula donadora C1 y una célula receptora C2 que intercambian material genético.

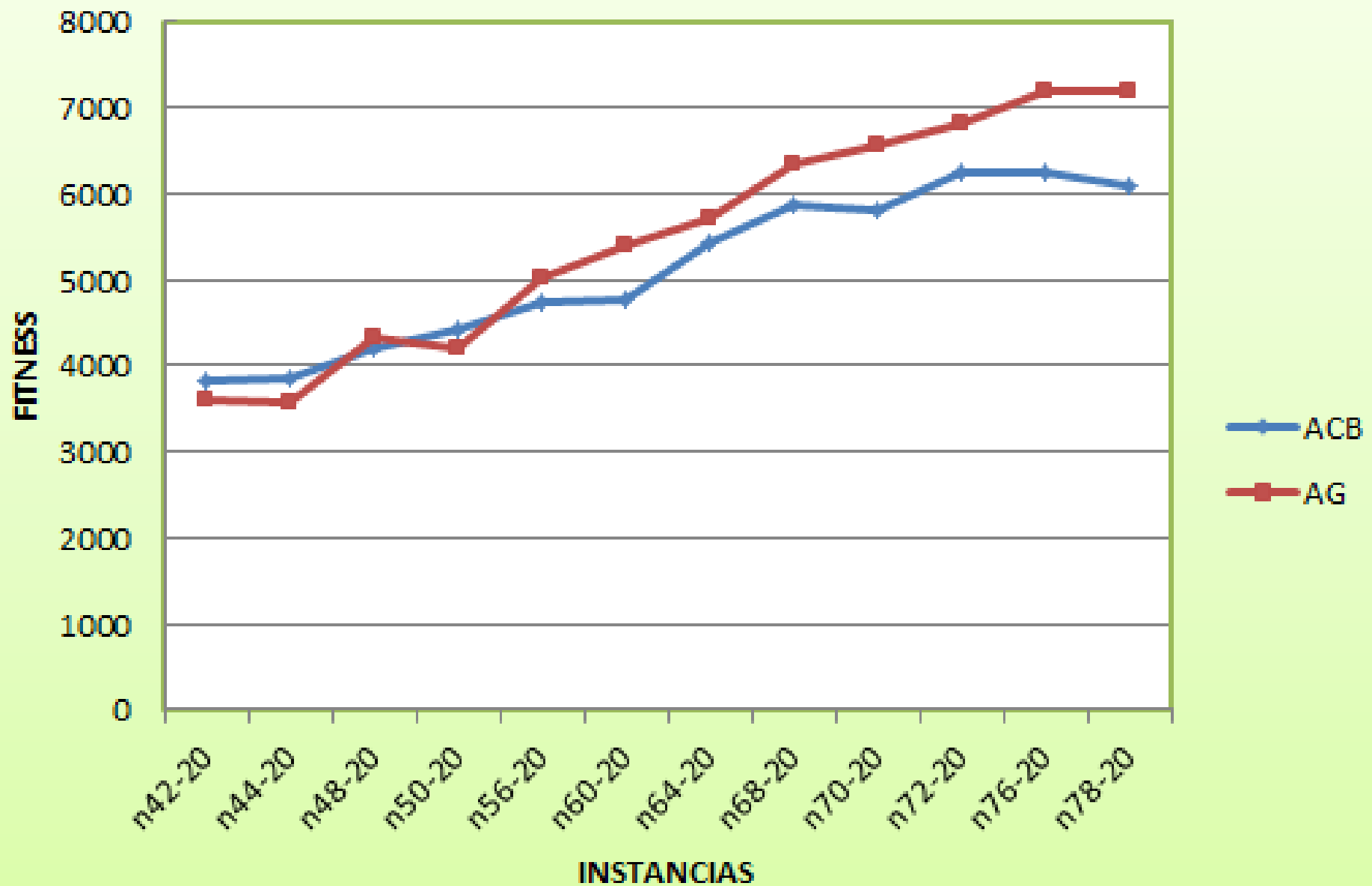
DETERMINANDO LOS SEGMENTOS

- Se debe determinar el largo del segmento a intercambiar entre ambas células C1 y C2.
- Suponiendo que el largo **L** es 3, y el punto inicial de corte **i** es 3, el segmento del cromosoma a intercambiar va desde la posición 4 a la 6 del cromosoma, ya que al punto de inicio **i** se le debe sumar el largo **L** para obtener el punto final de corte que da un valor igual a 6.

LOS PASOS FINALES

- Mutación.
 - Cada vez que un cromosoma deba ser mutado se eligen al azar dos genes del cromosoma y se intercambian los valores respectivos.
- Curación.
 - Una vez realizada la conjugación, un cromosoma puede pasar de ser una célula donadora a receptora de una iteración a otra en base al valor del parámetro *Porcentaje de Curación*.

RESULTADOS



RESISTENCIA ANTIBIÓTICA

- Un paso más

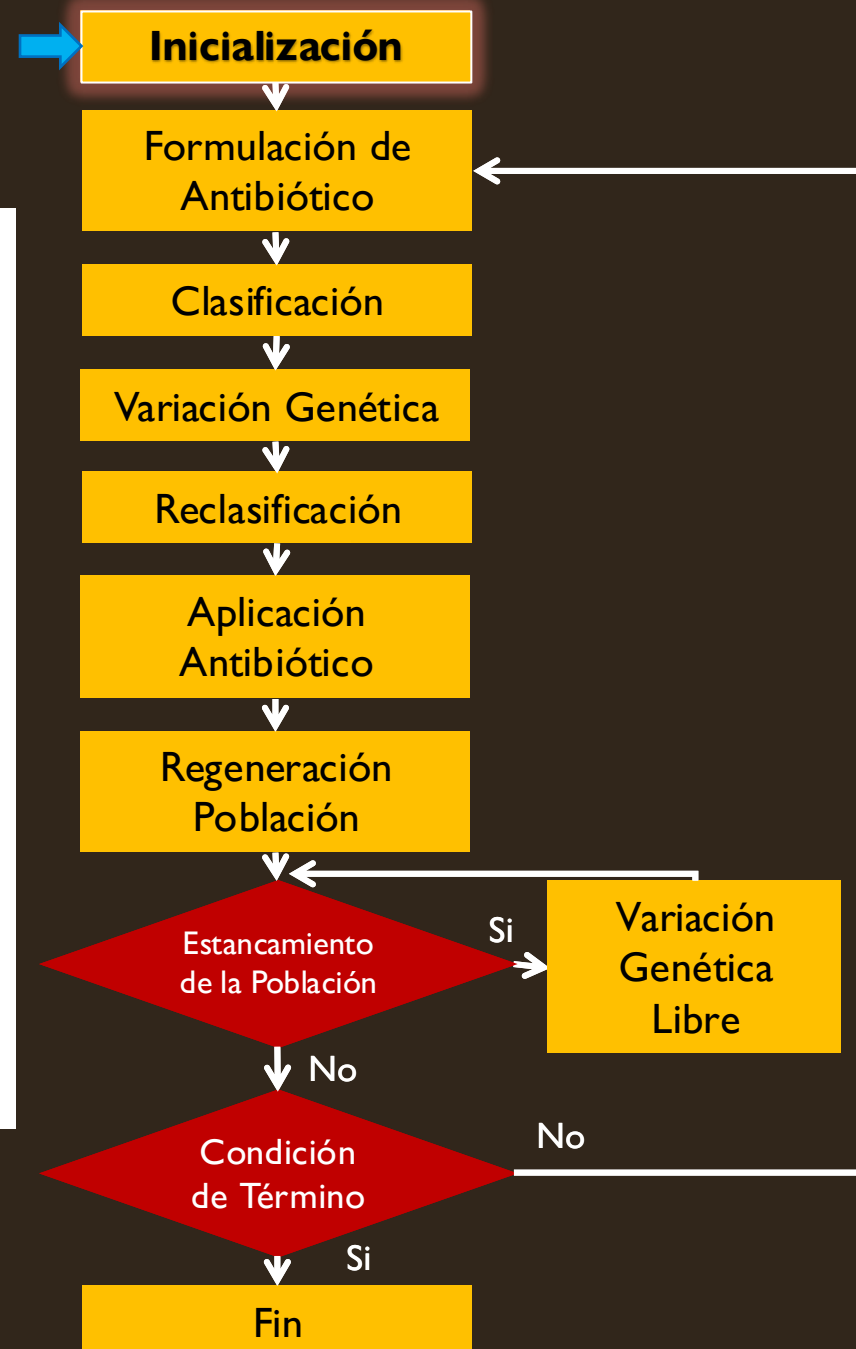
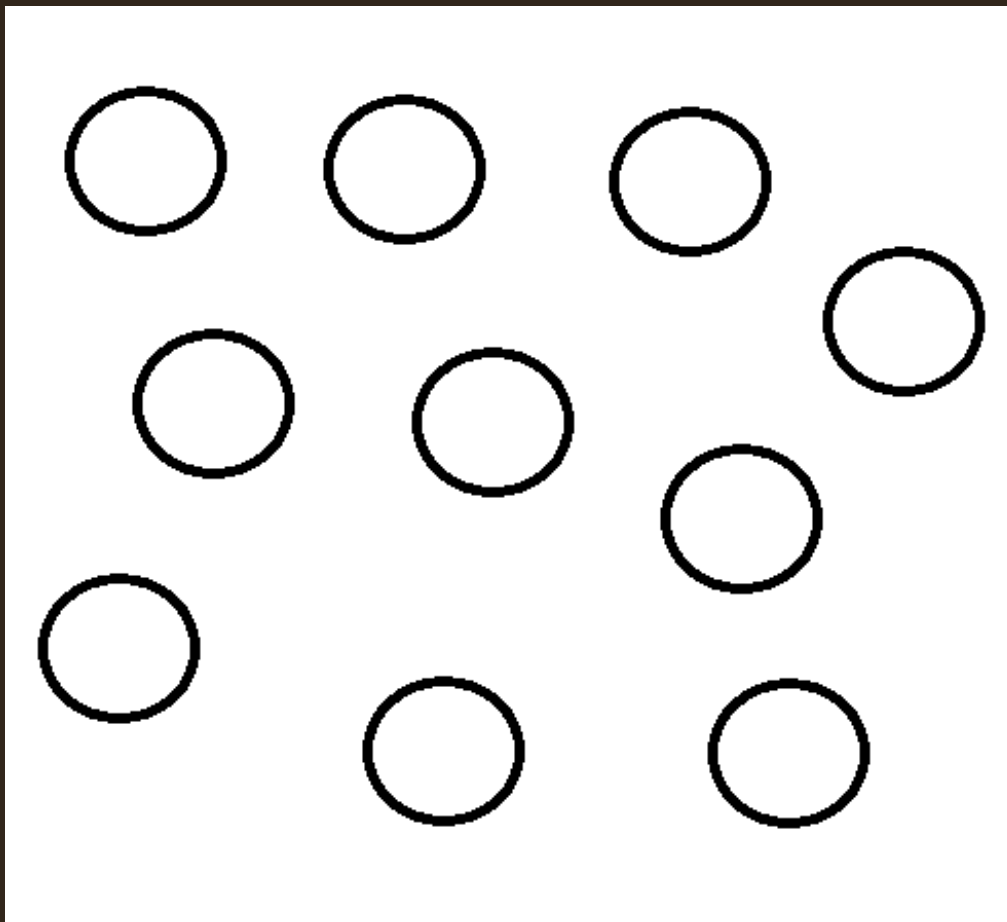
RESISTENCIA ANTIBIÓTICA

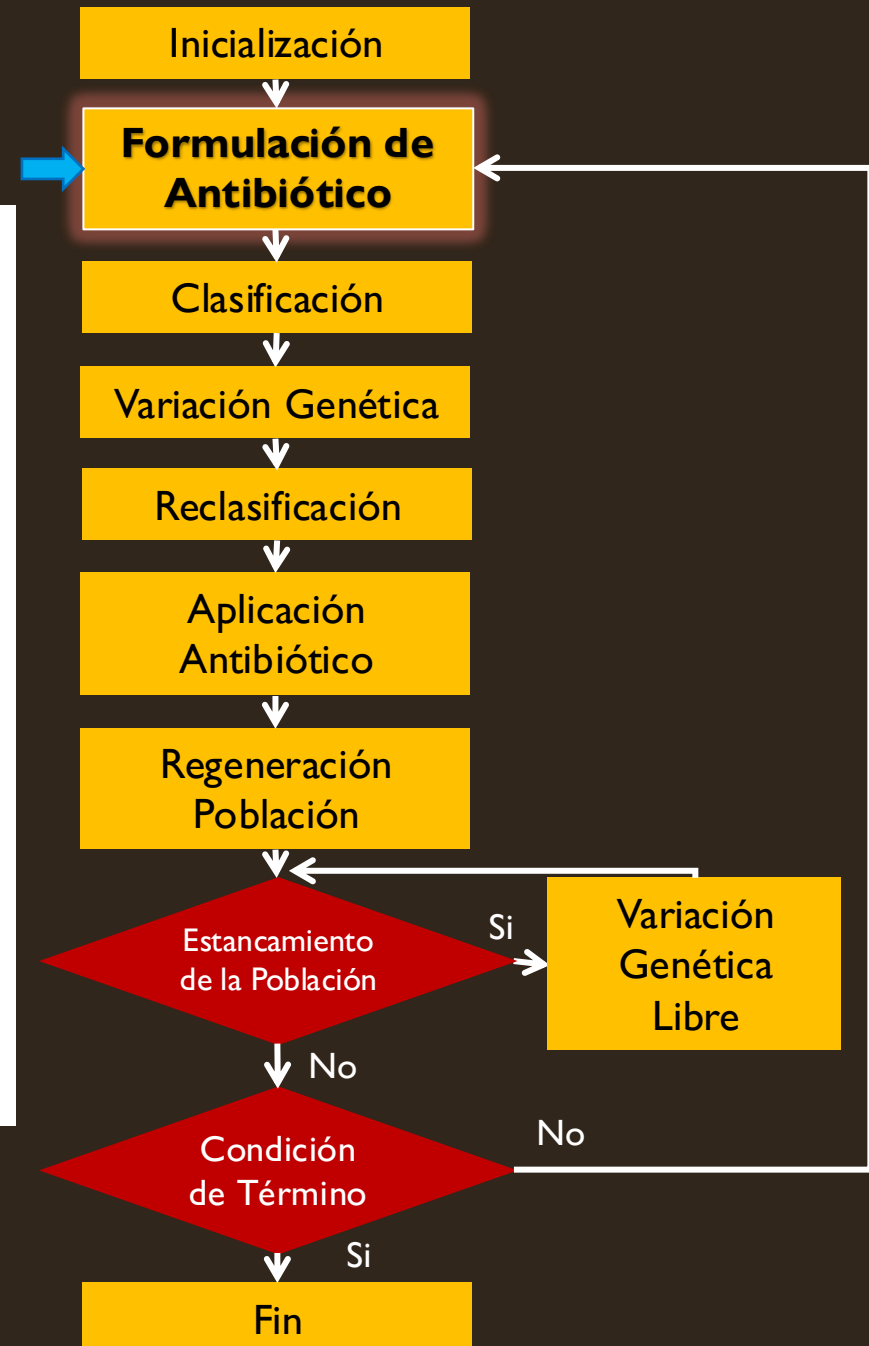
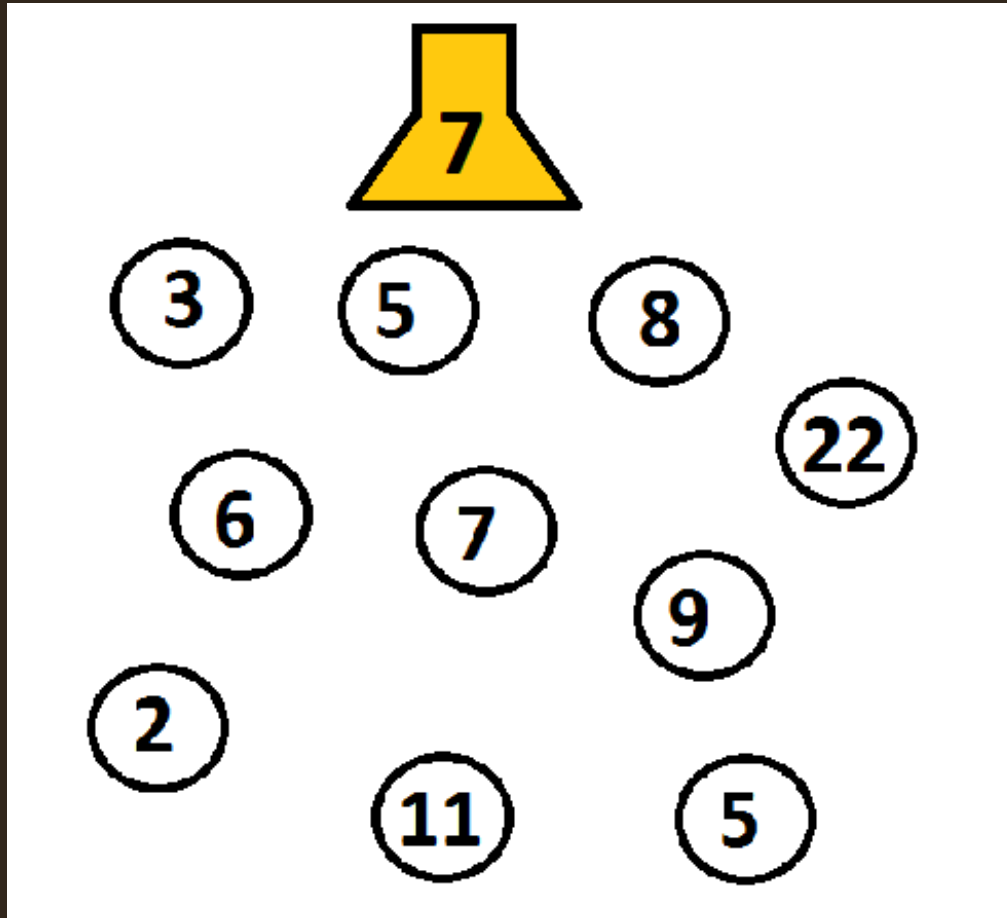
- Constituye un problema para la humanidad.
- Es una gran ventaja evolutiva para las bacterias.

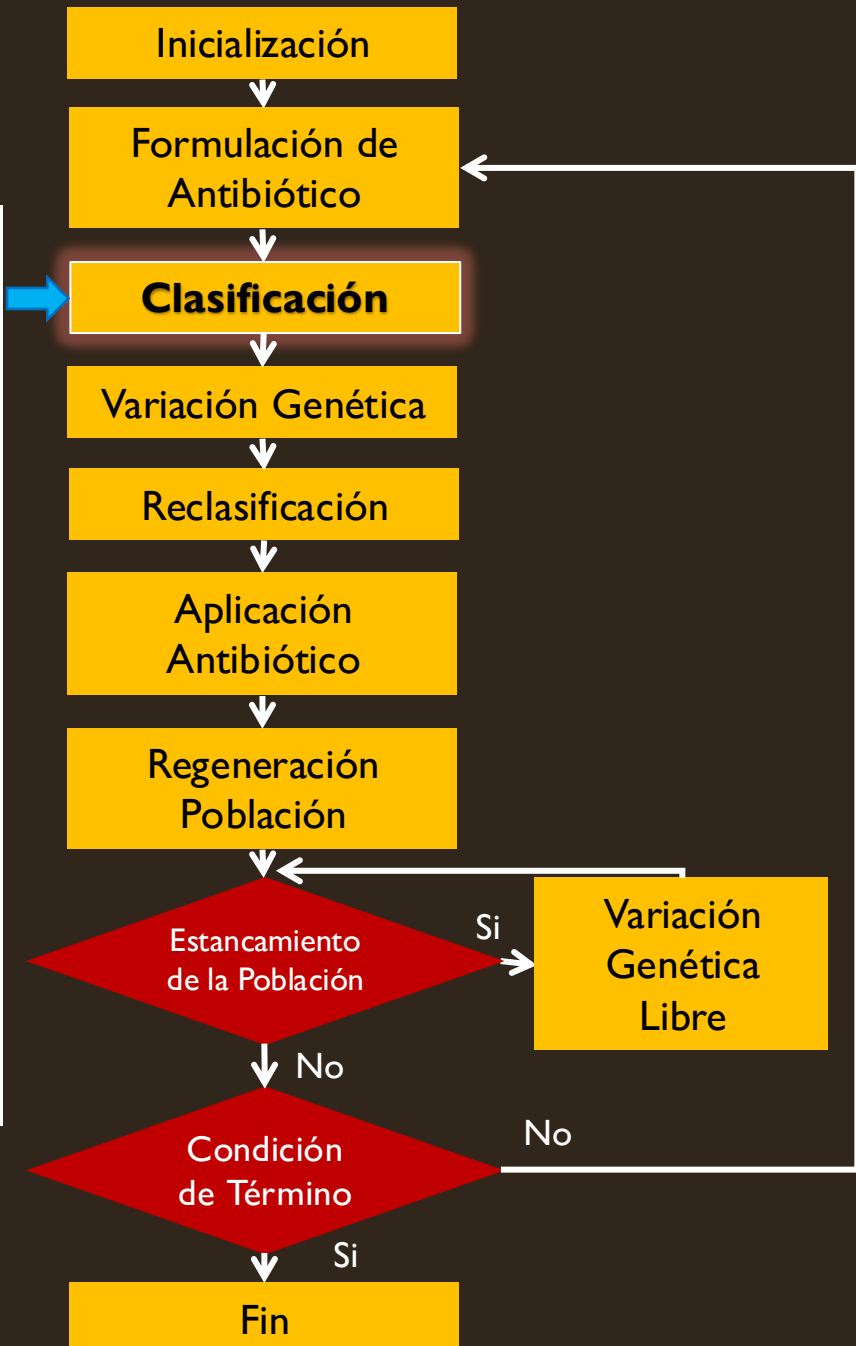
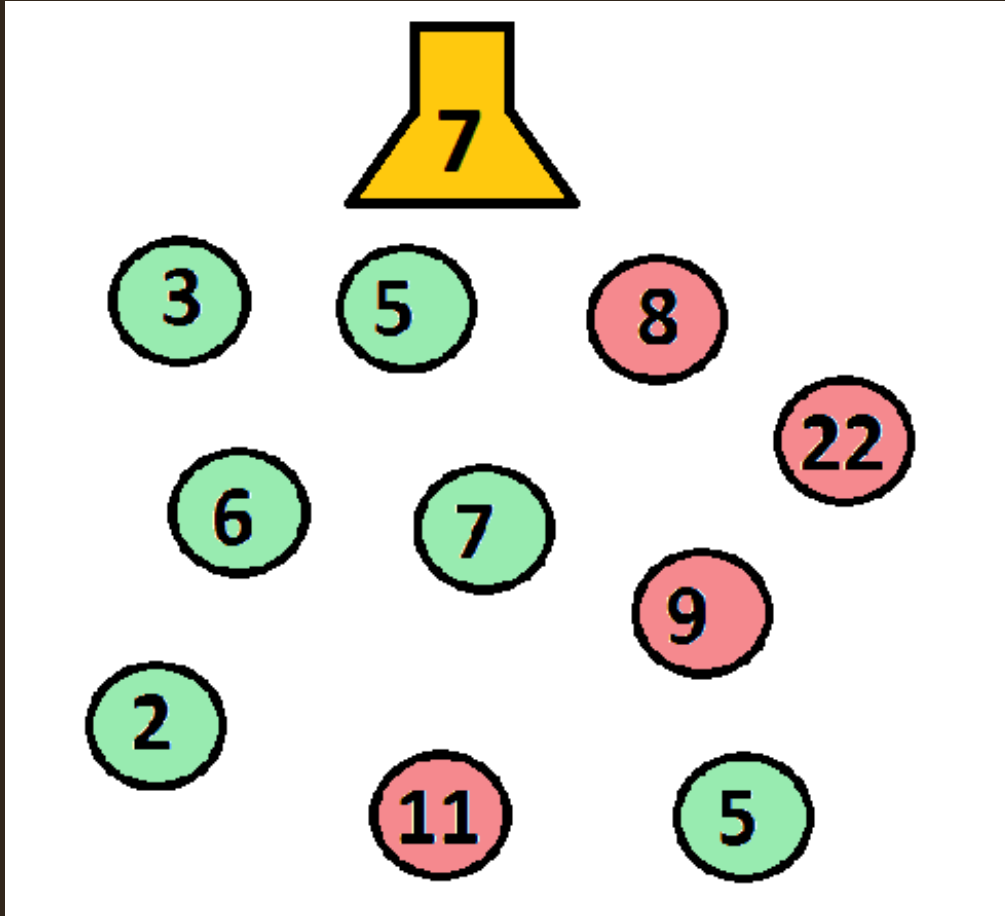
Algoritmo Bacteriano de Resistencia Antibiótica (ABRA)

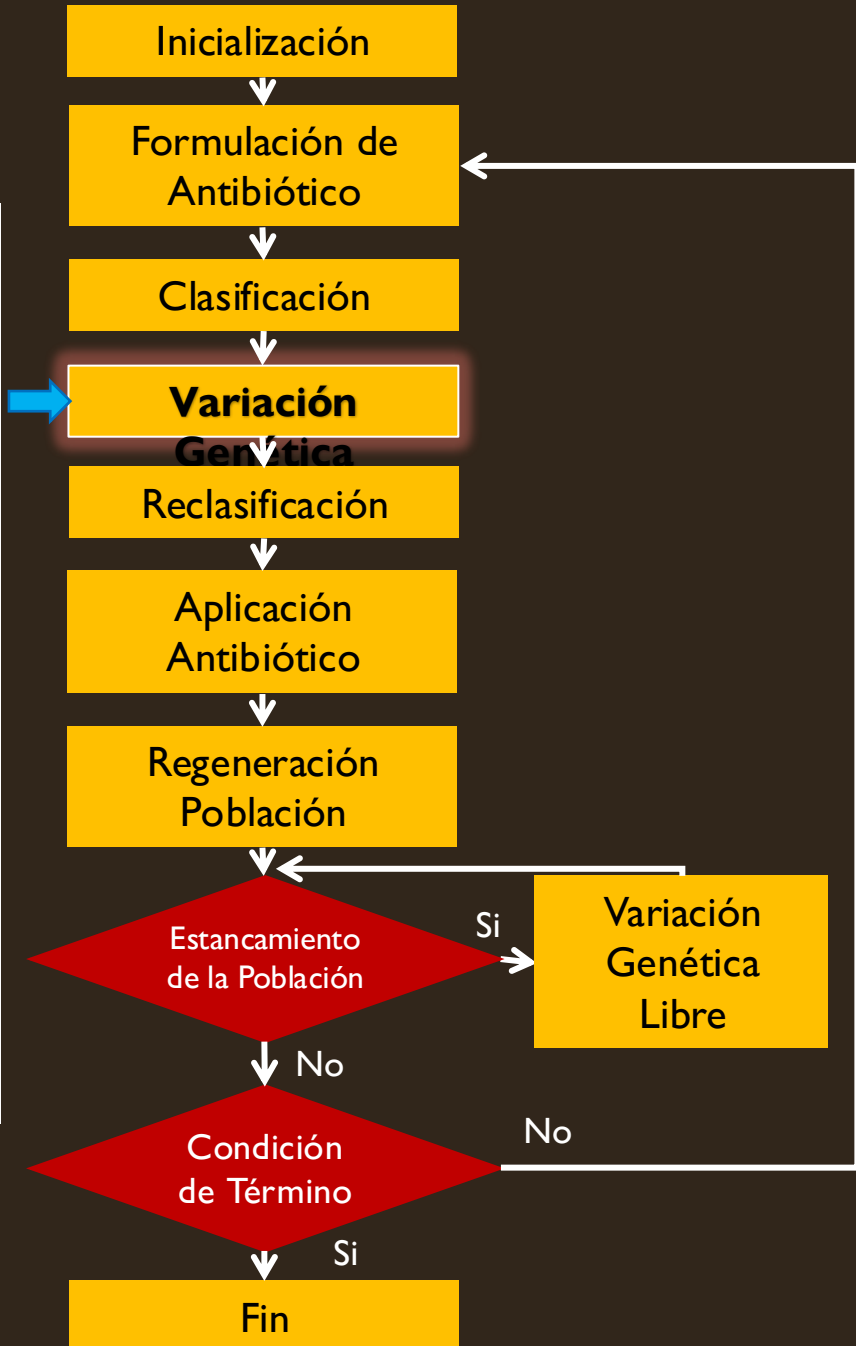
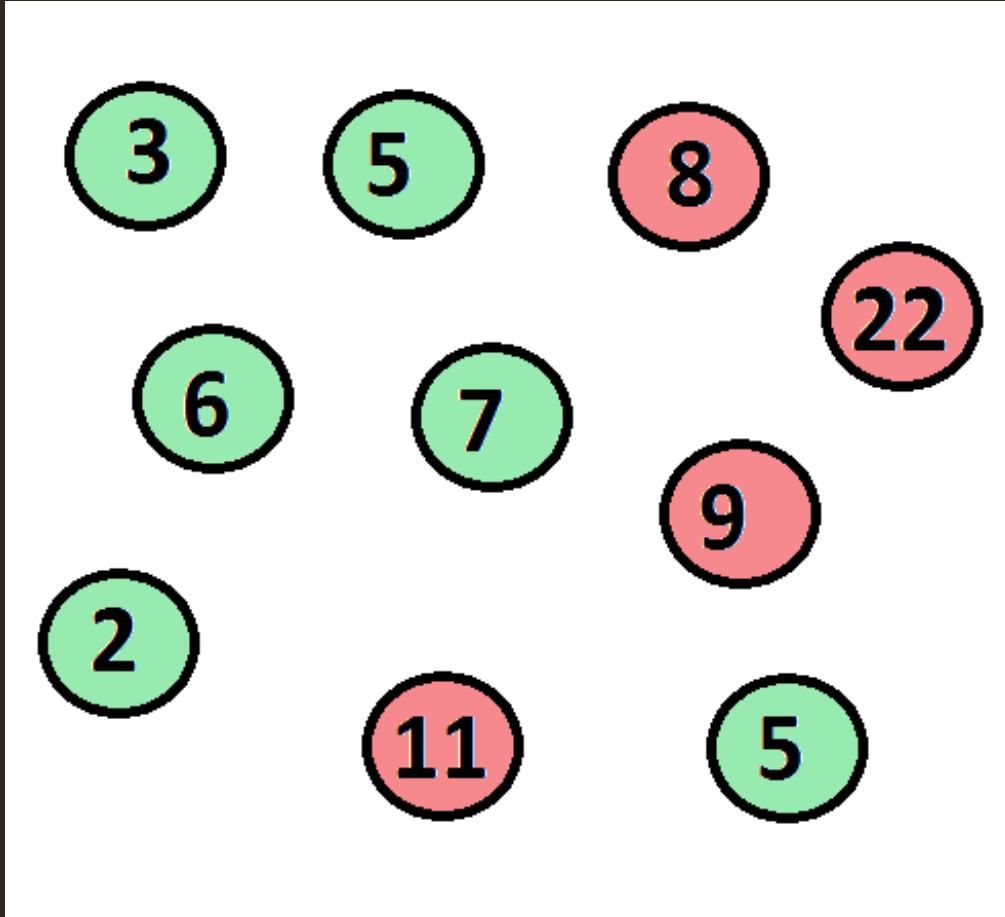
ABRA

- Bacteria → Solución 
- Antibiótico → 
 - ✓ Bacterias Resistentes
 - ✗ Bacterias No Resistentes

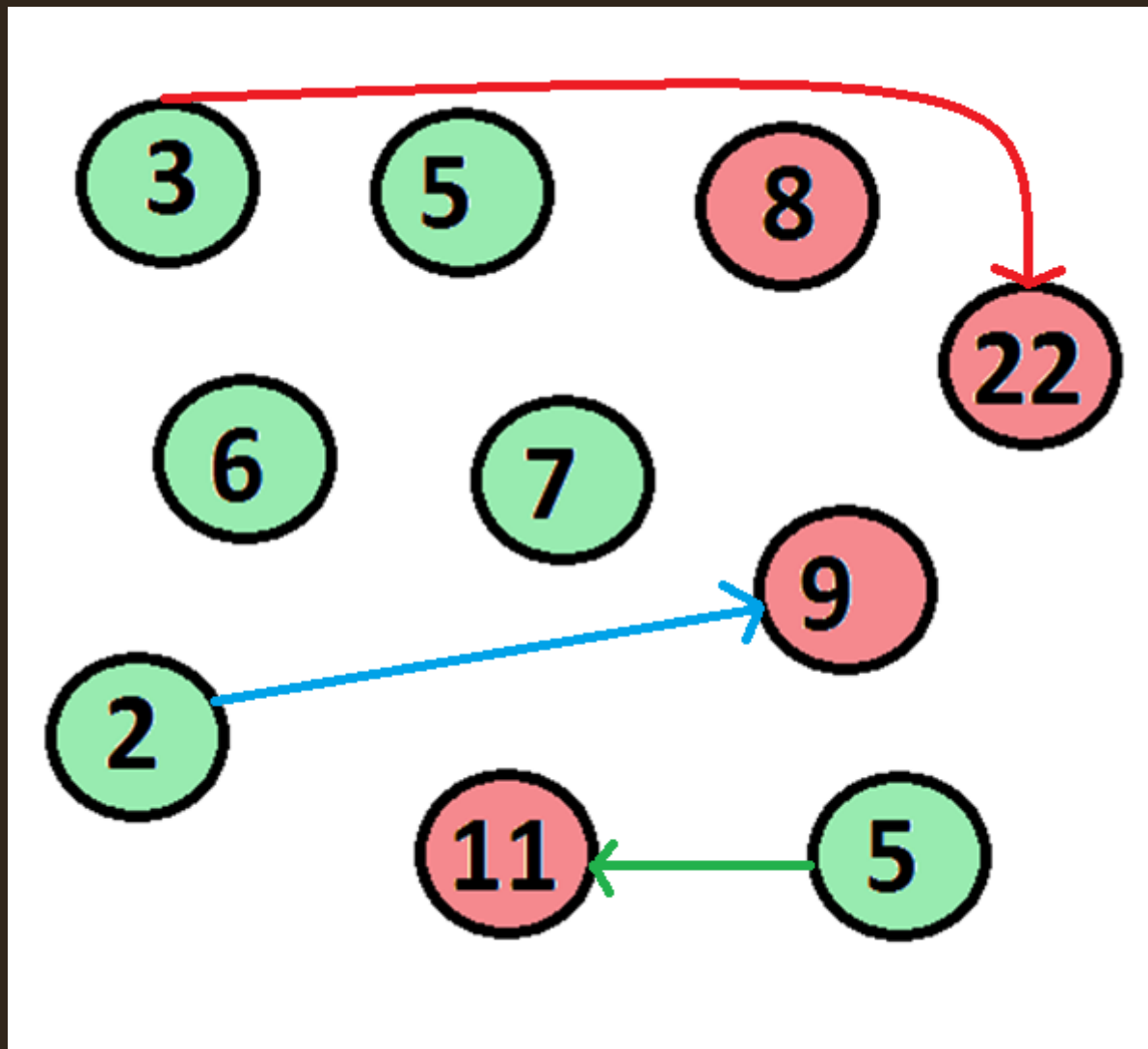




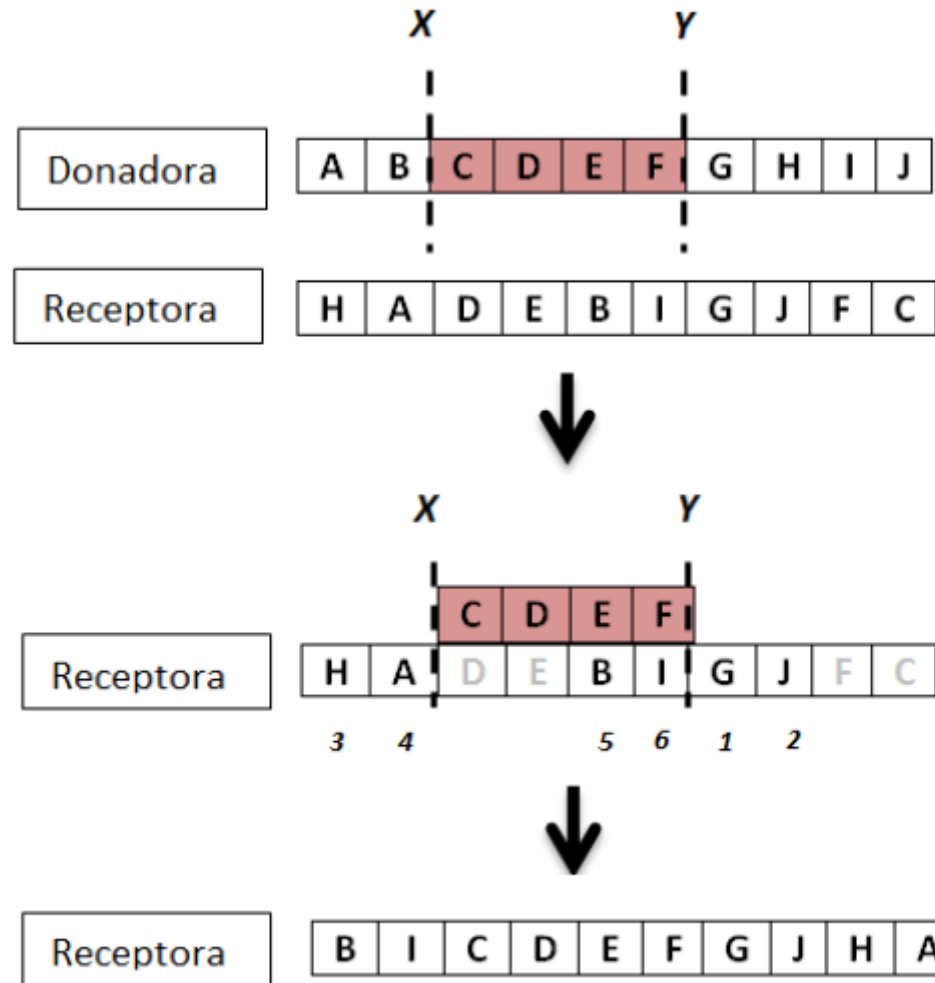




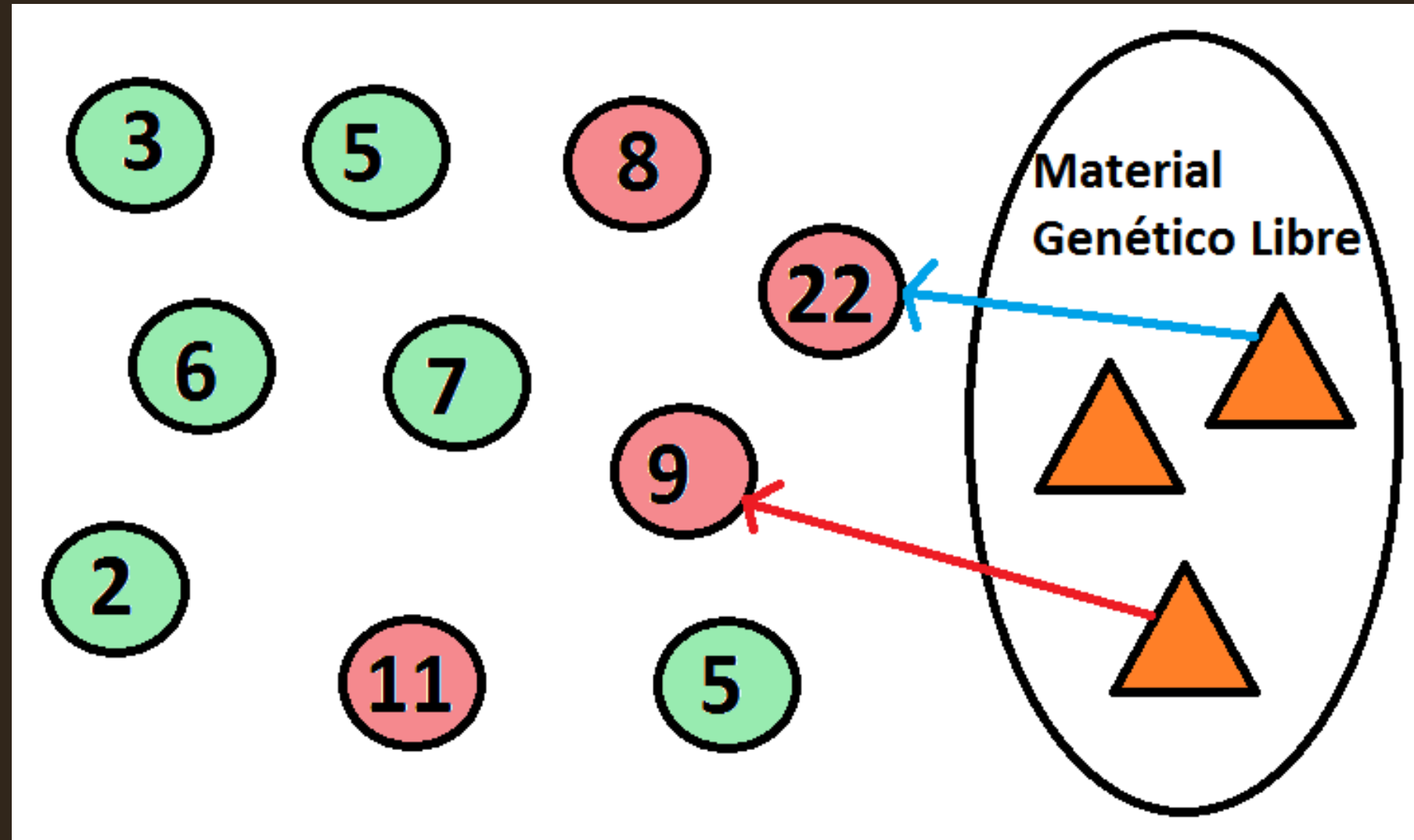
CONJUGACIÓN



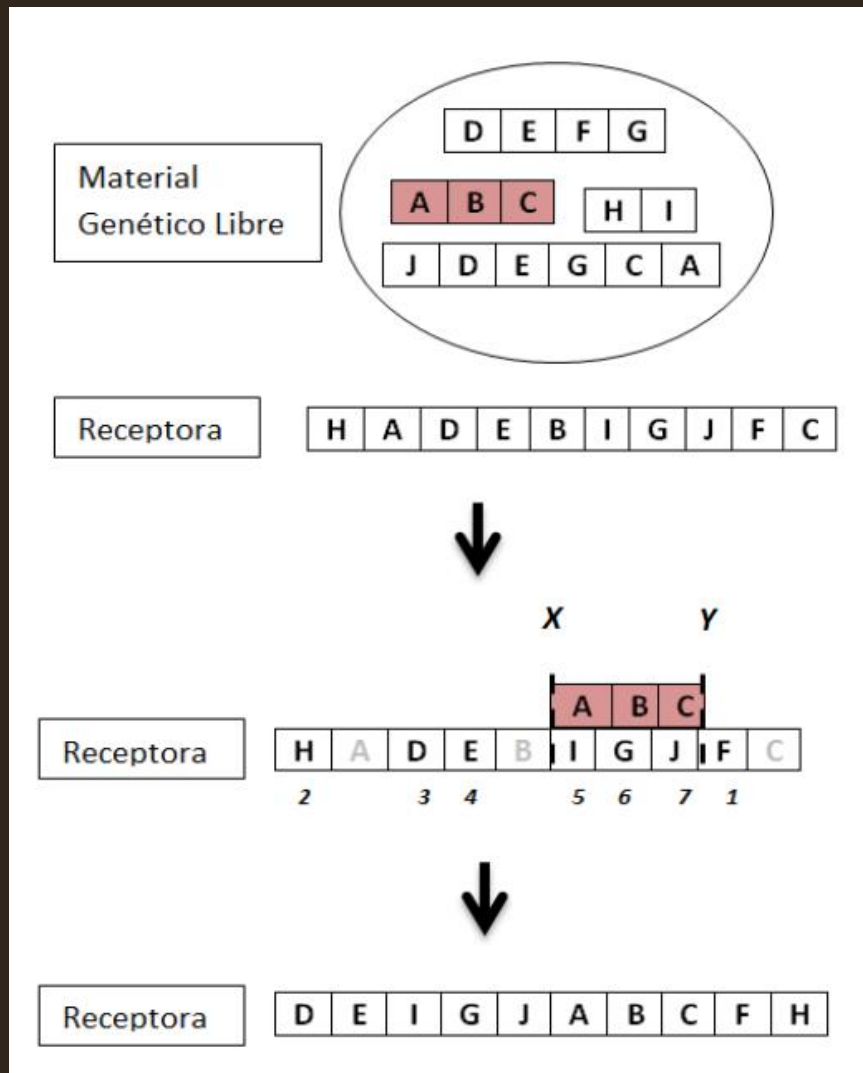
CONJUGACIÓN



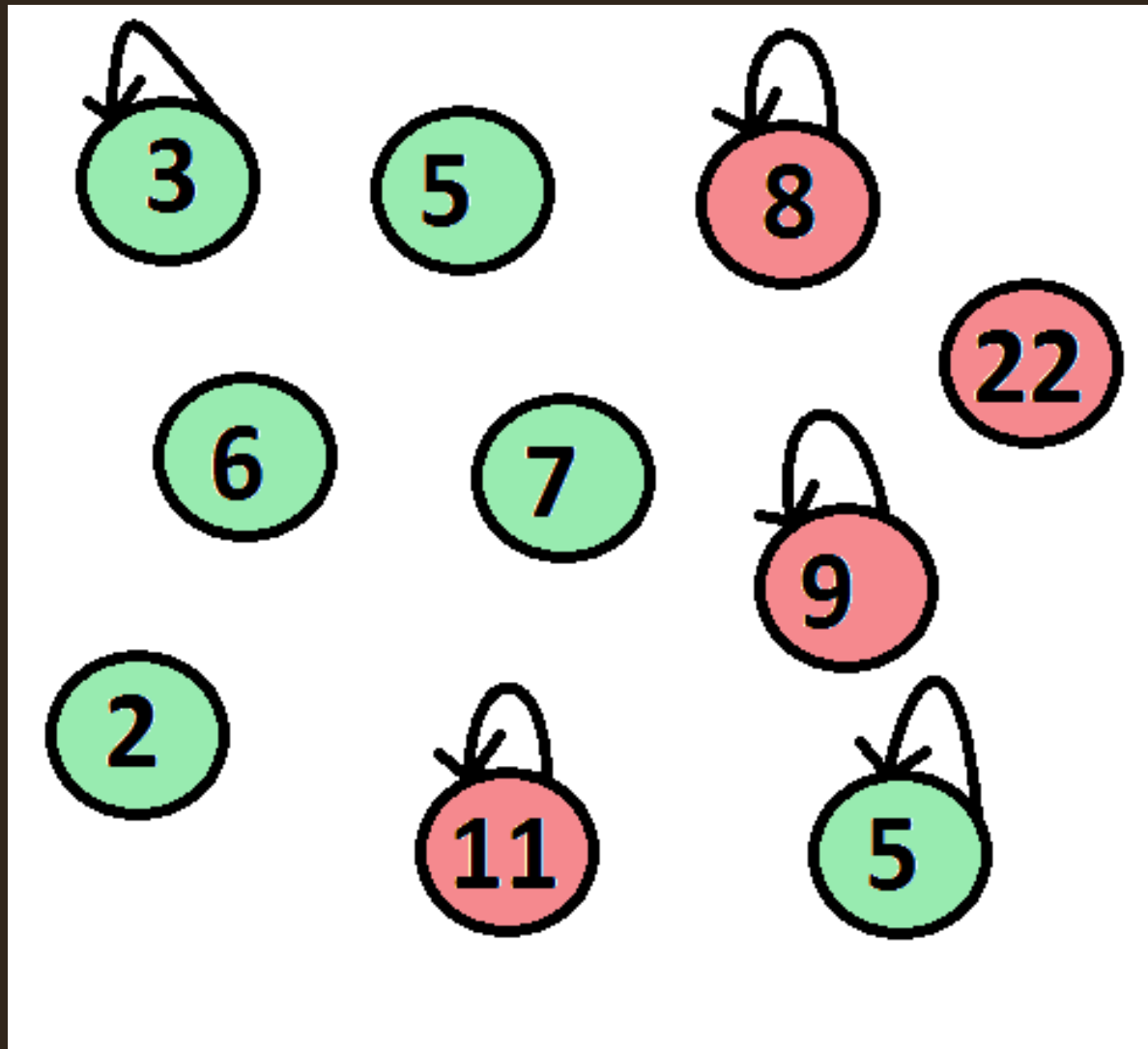
TRANSFORMACIÓN



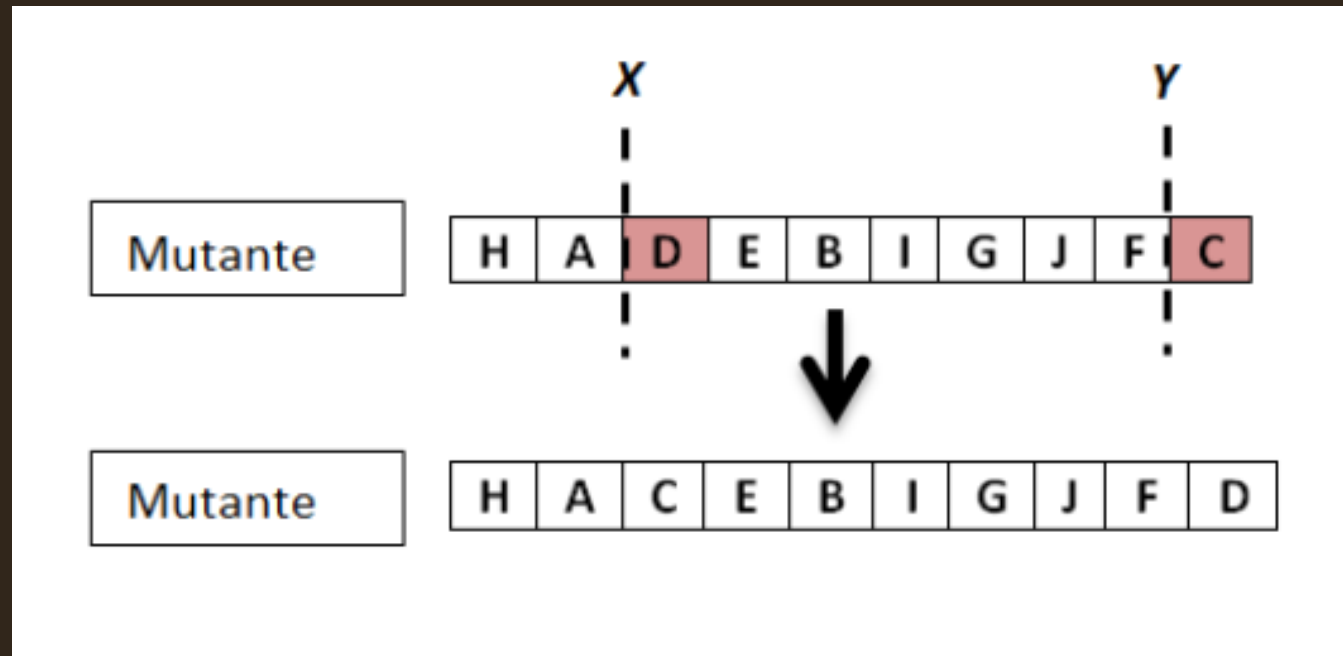
TRANSFORMACIÓN

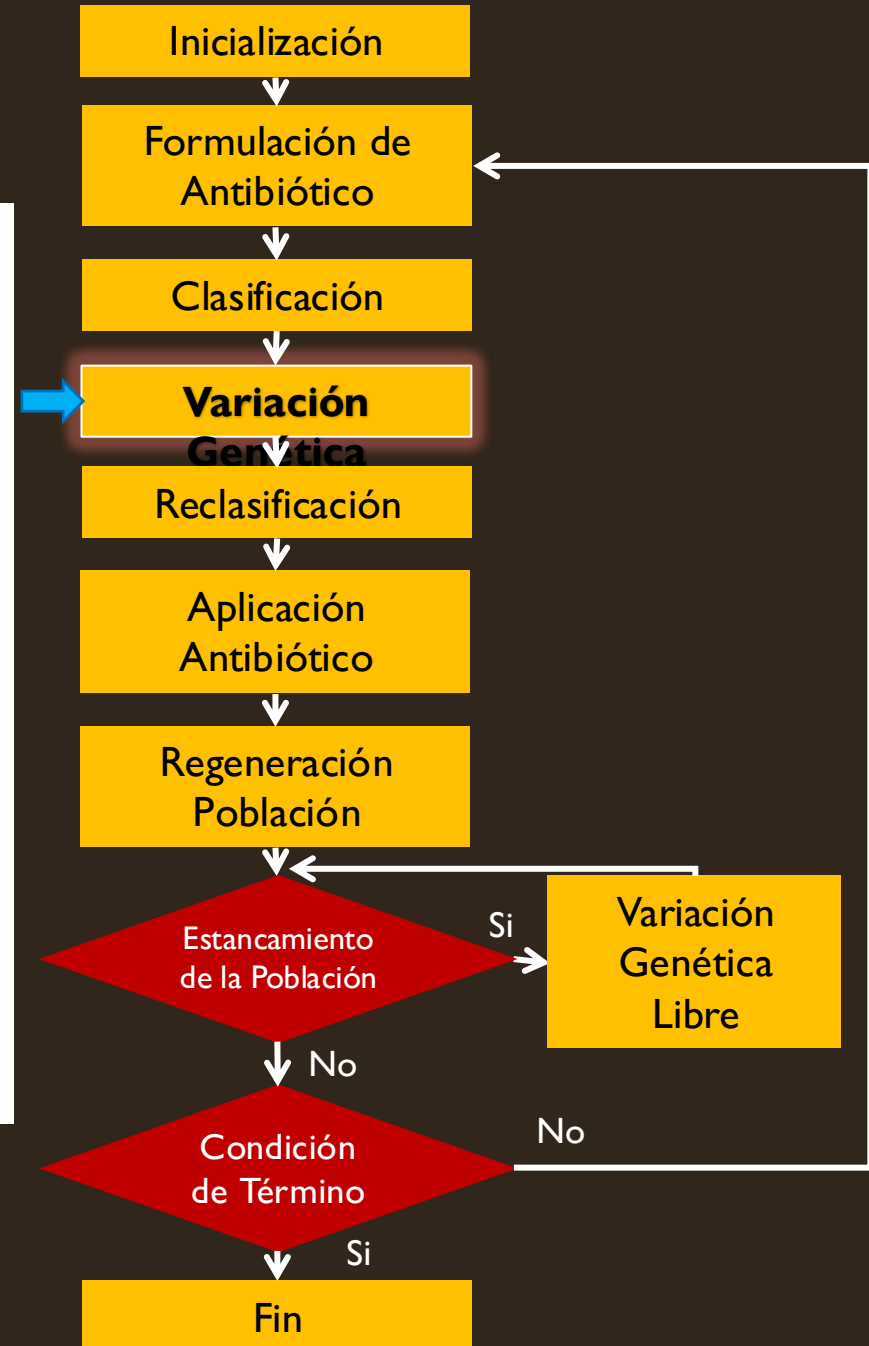
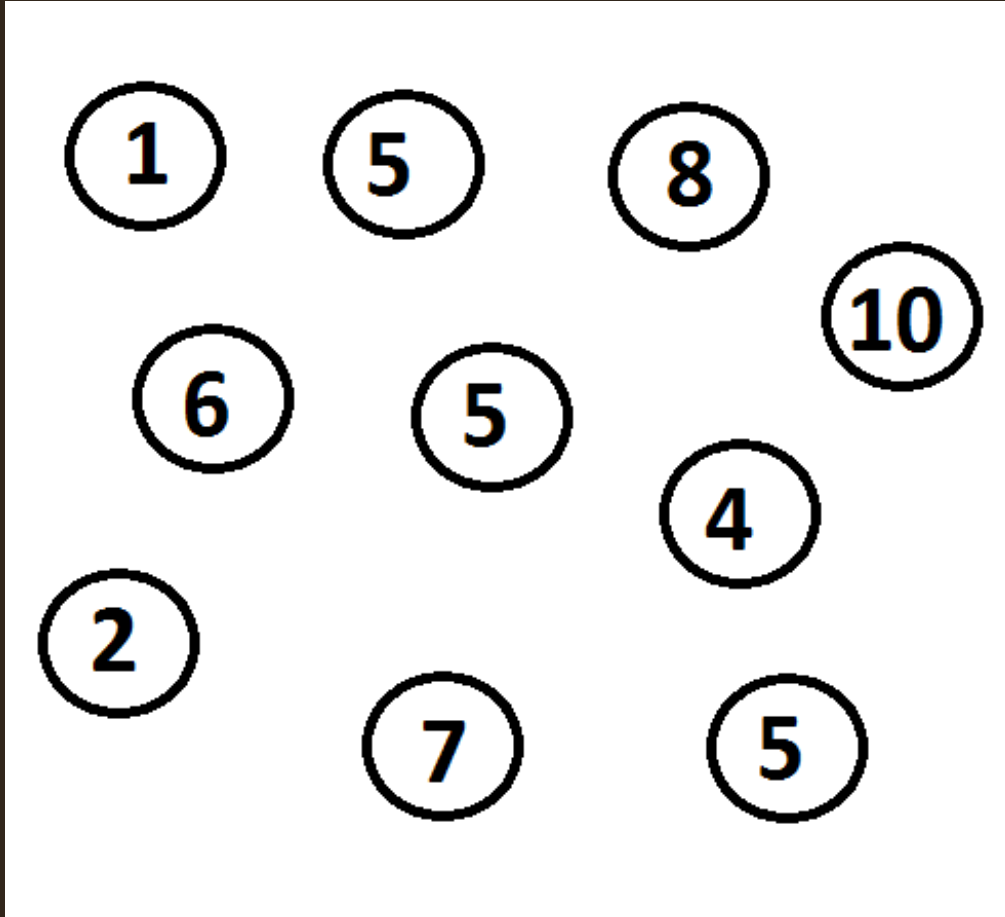


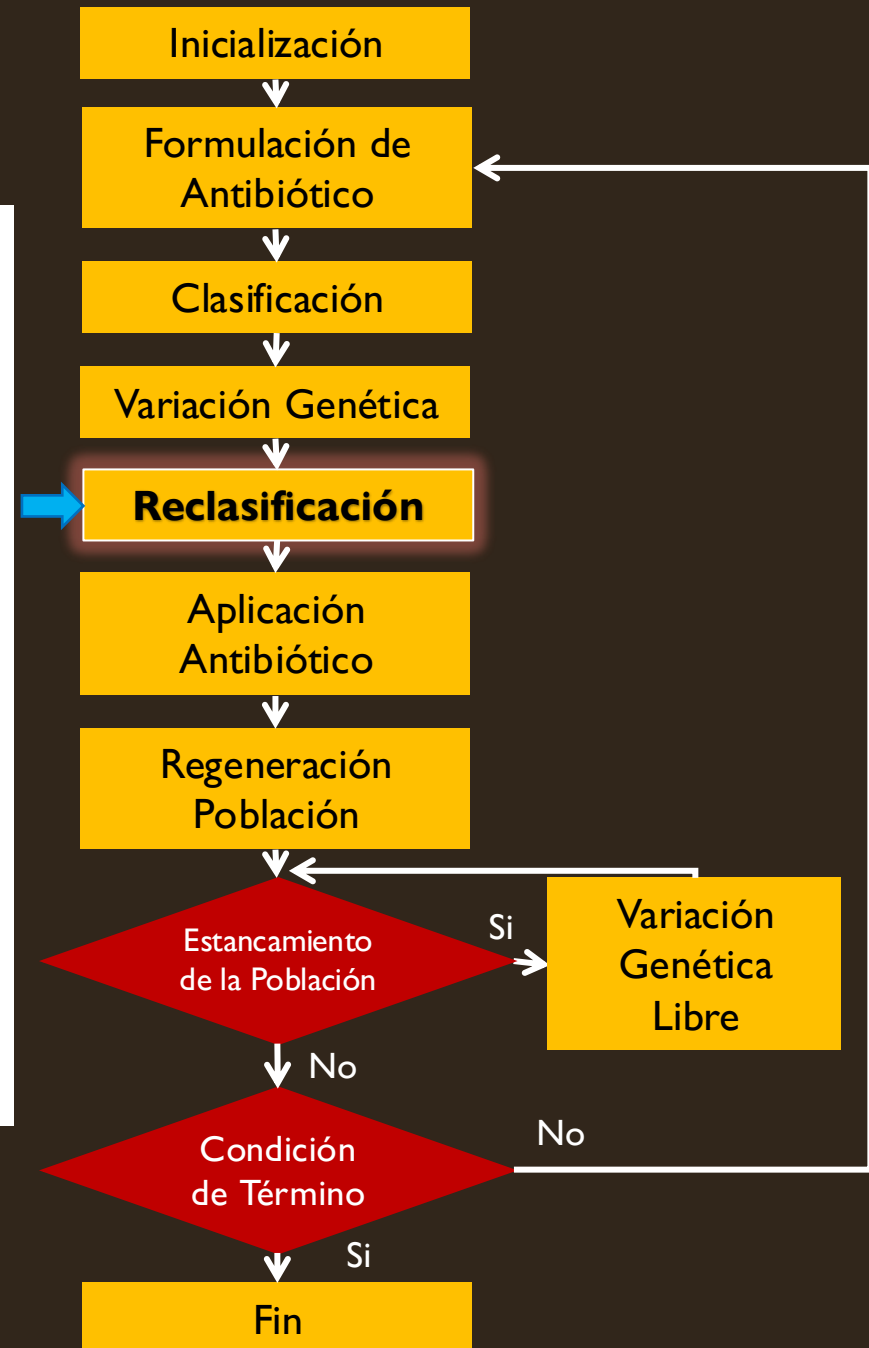
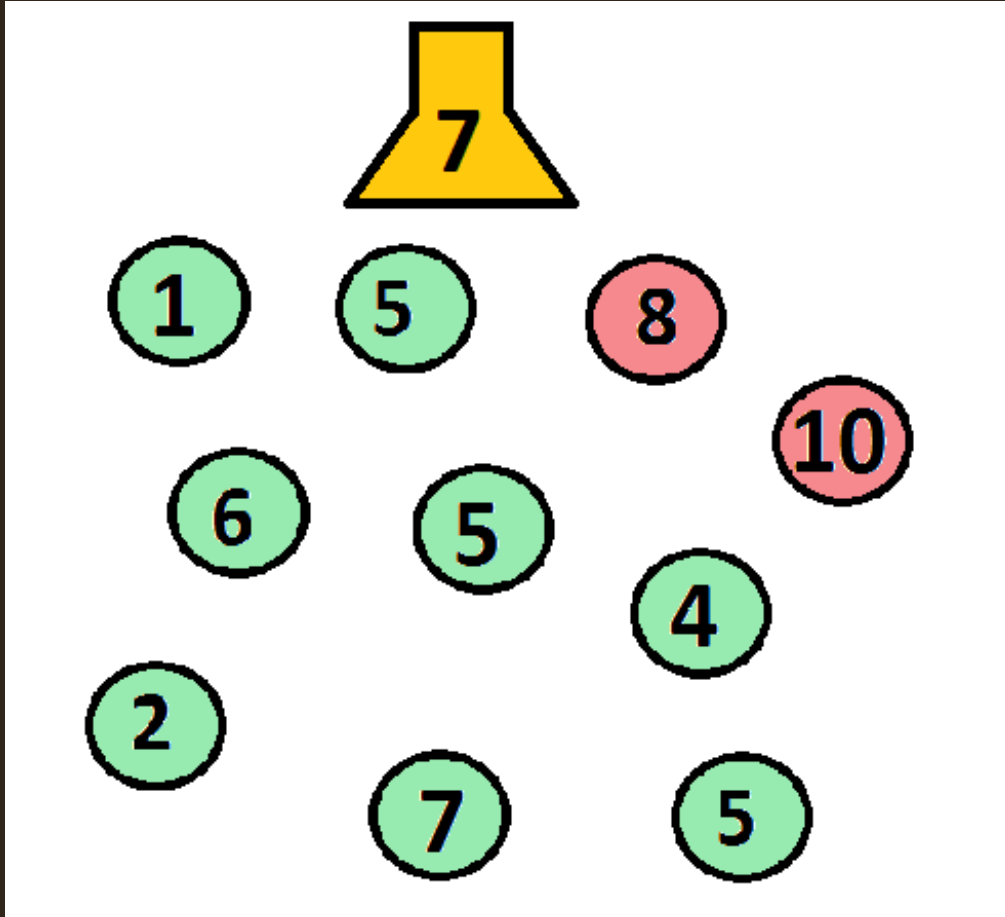
MUTACIÓN

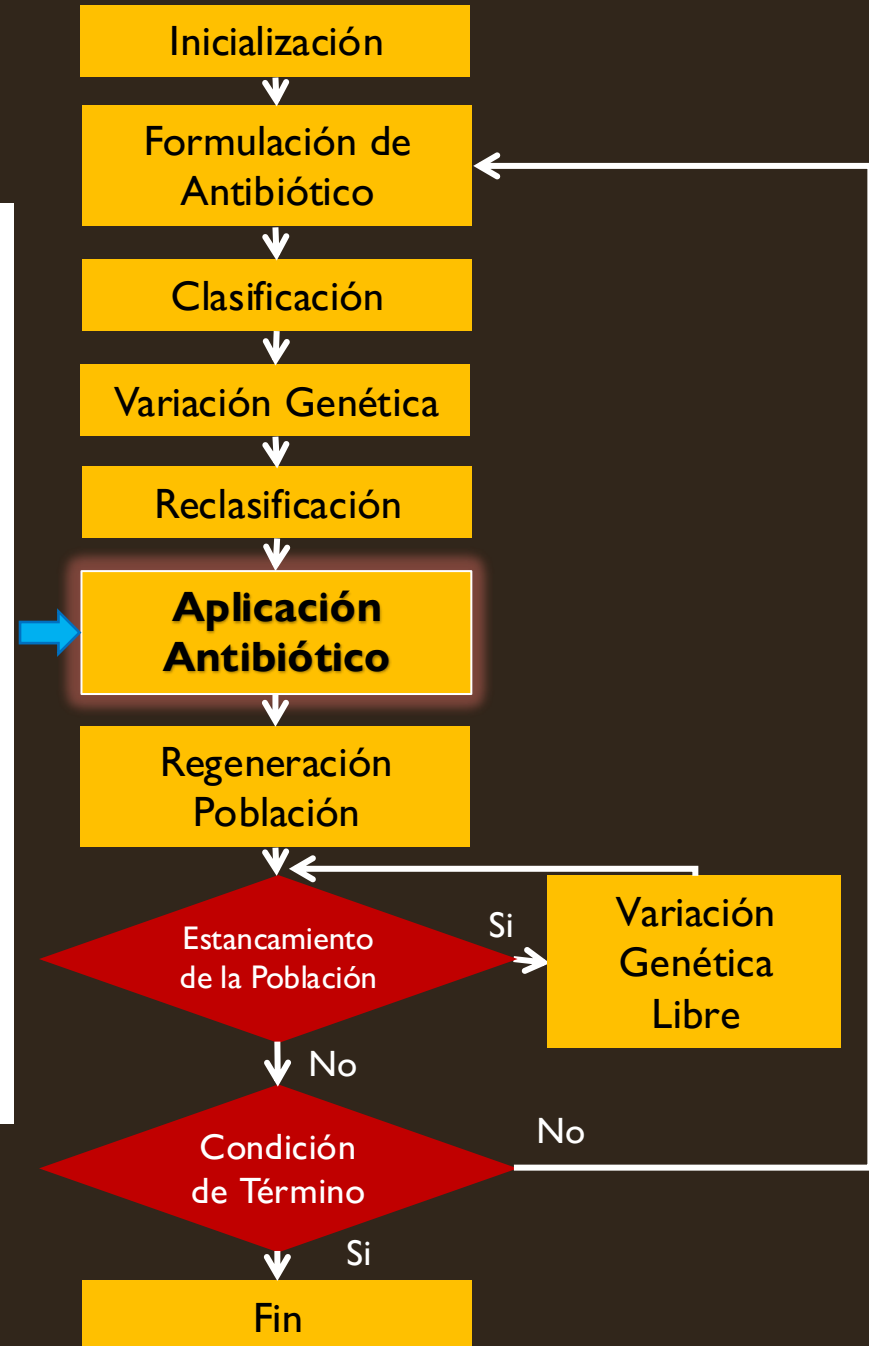
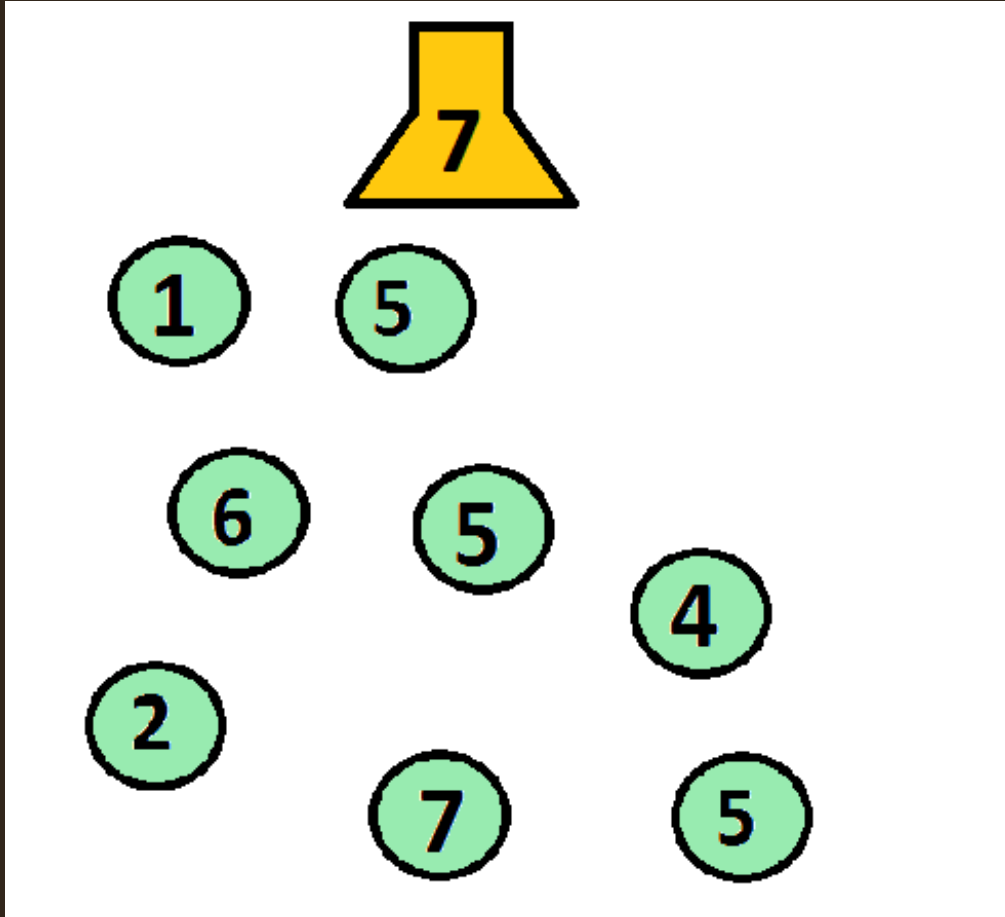


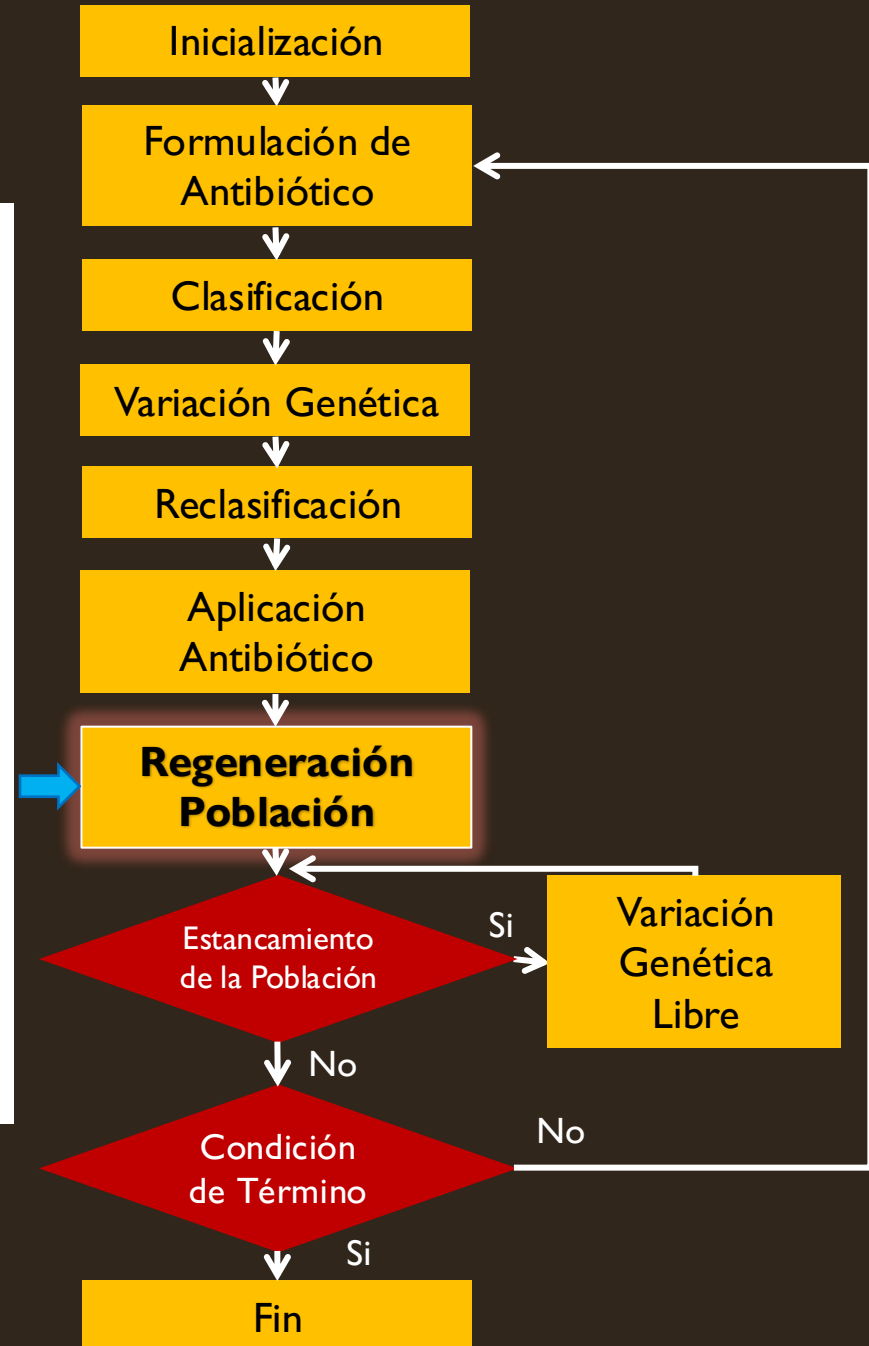
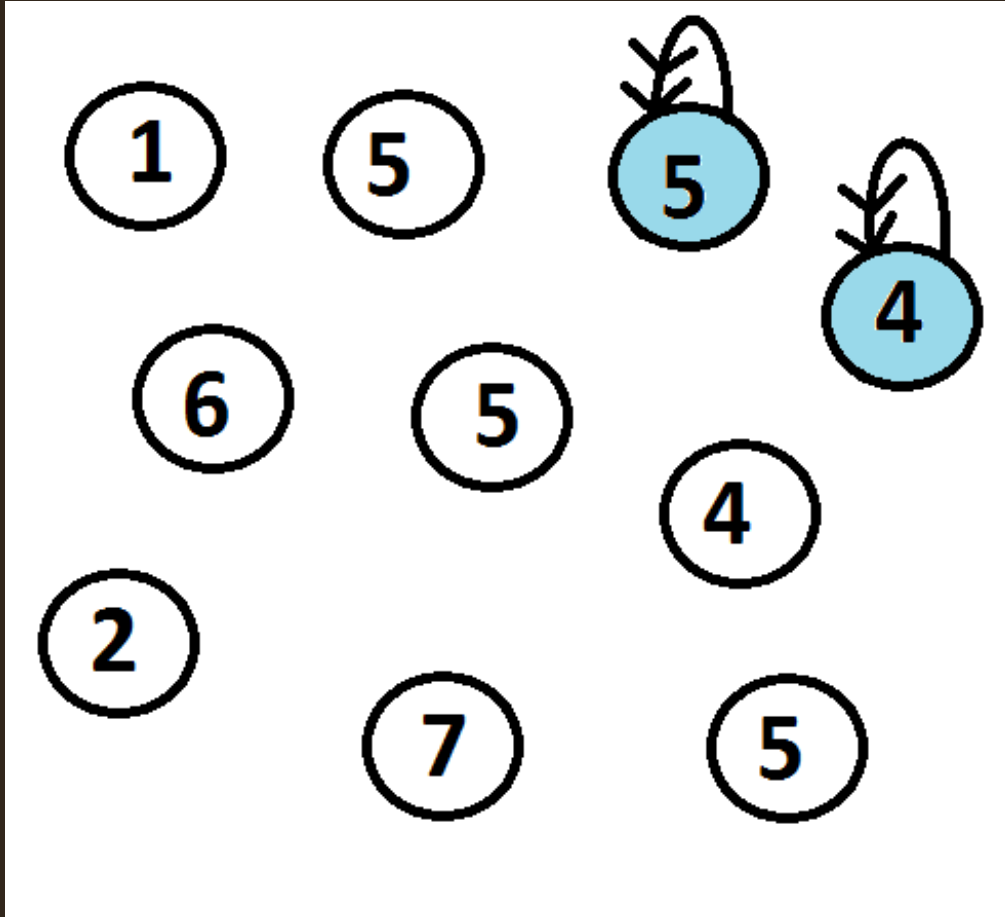
MUTACIÓN



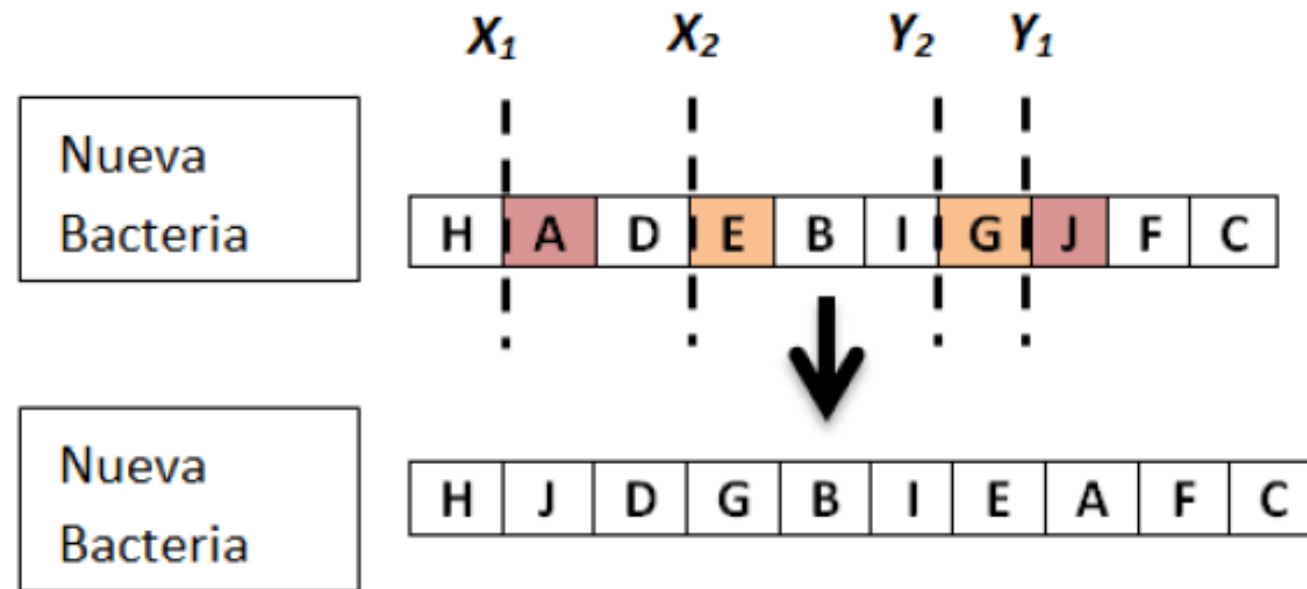


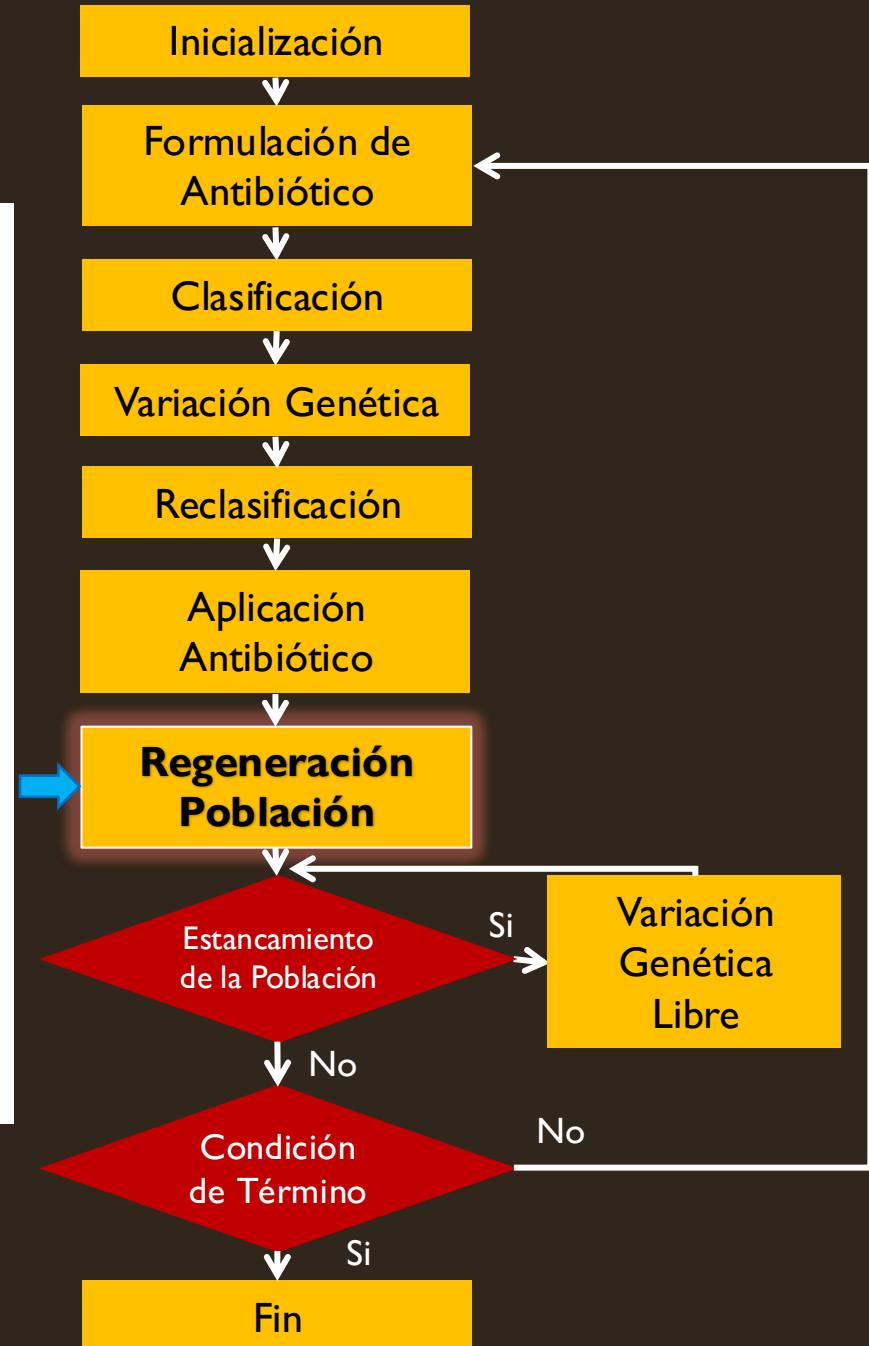
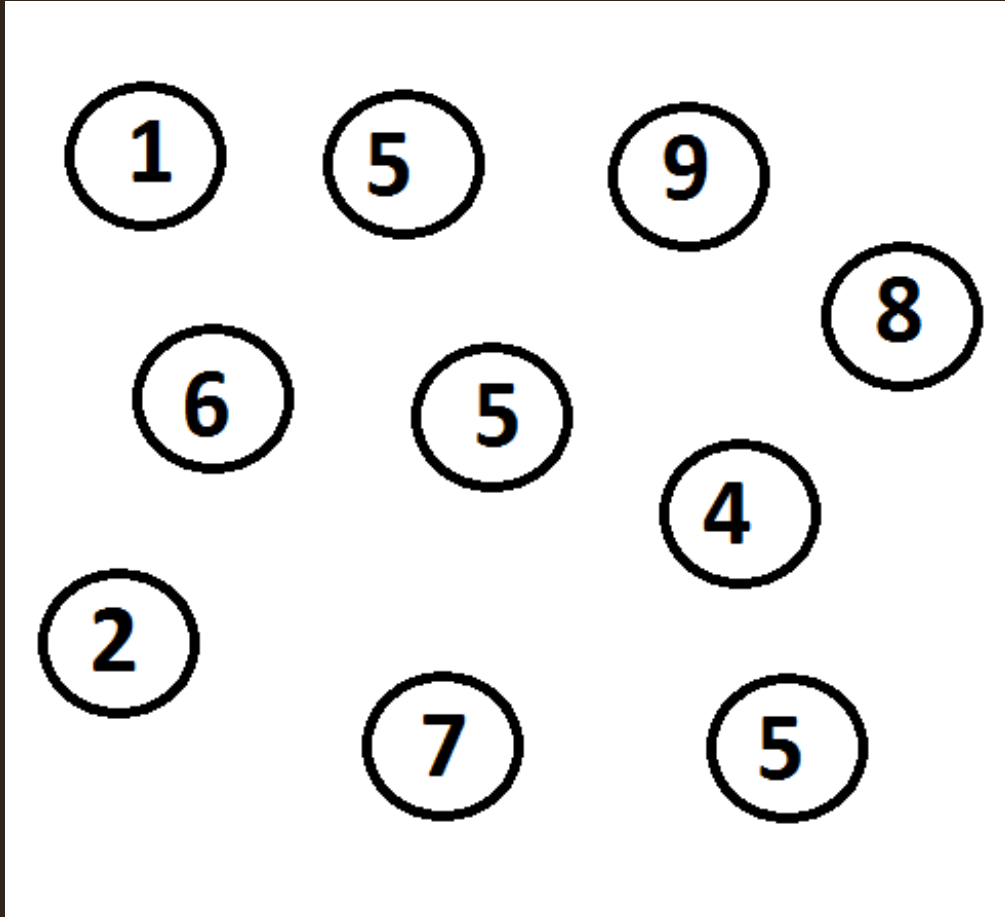




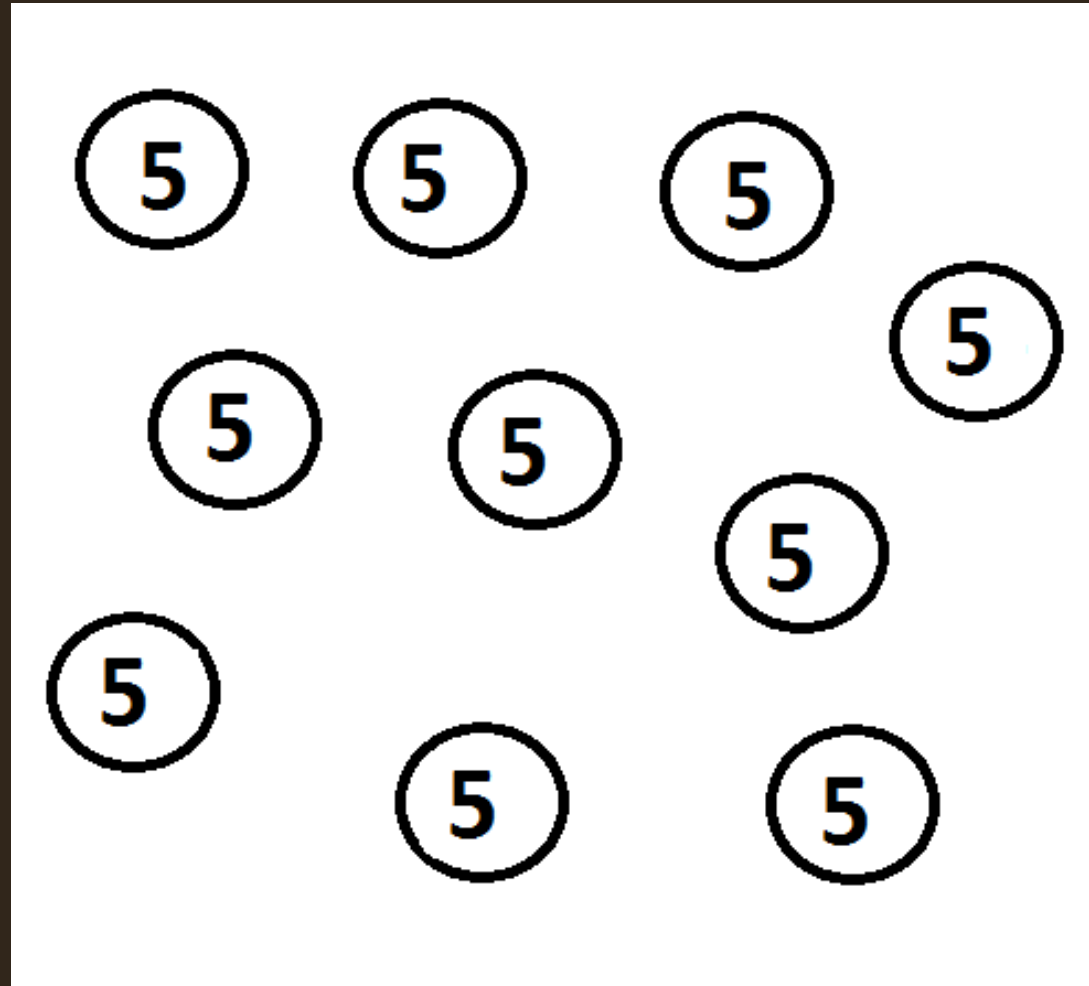


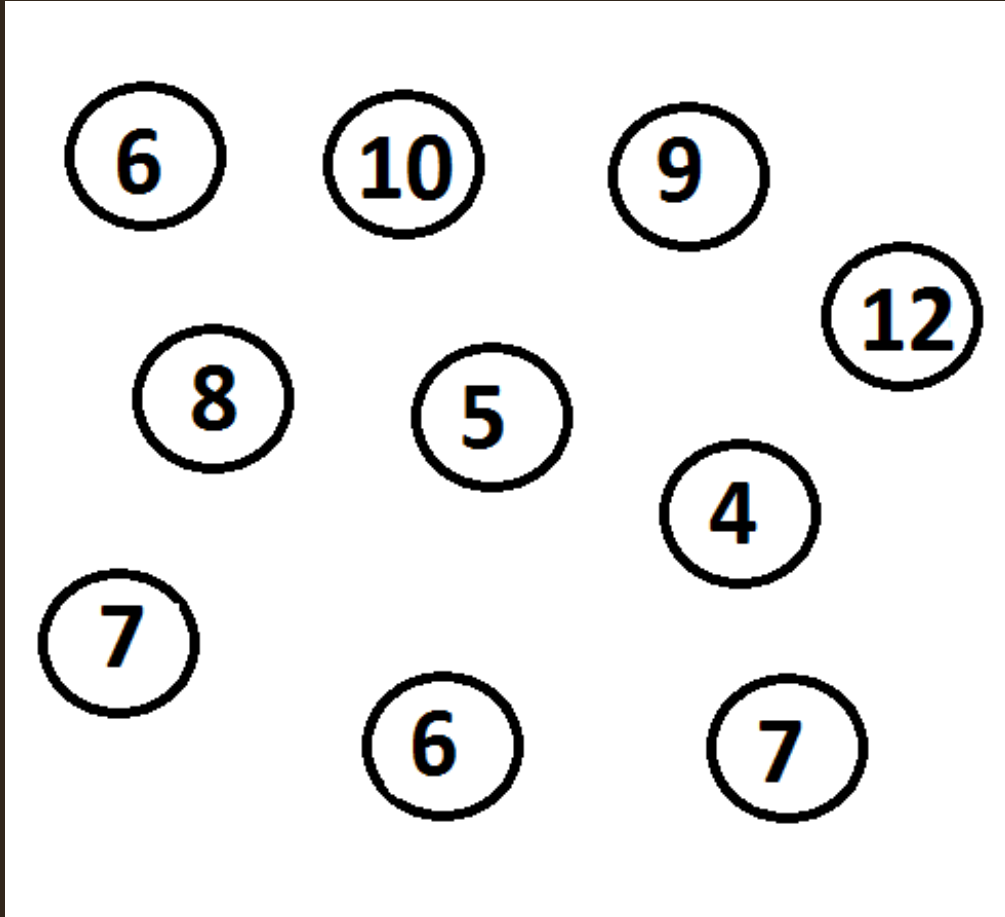
REGENERACIÓN DE LA POBLACIÓN

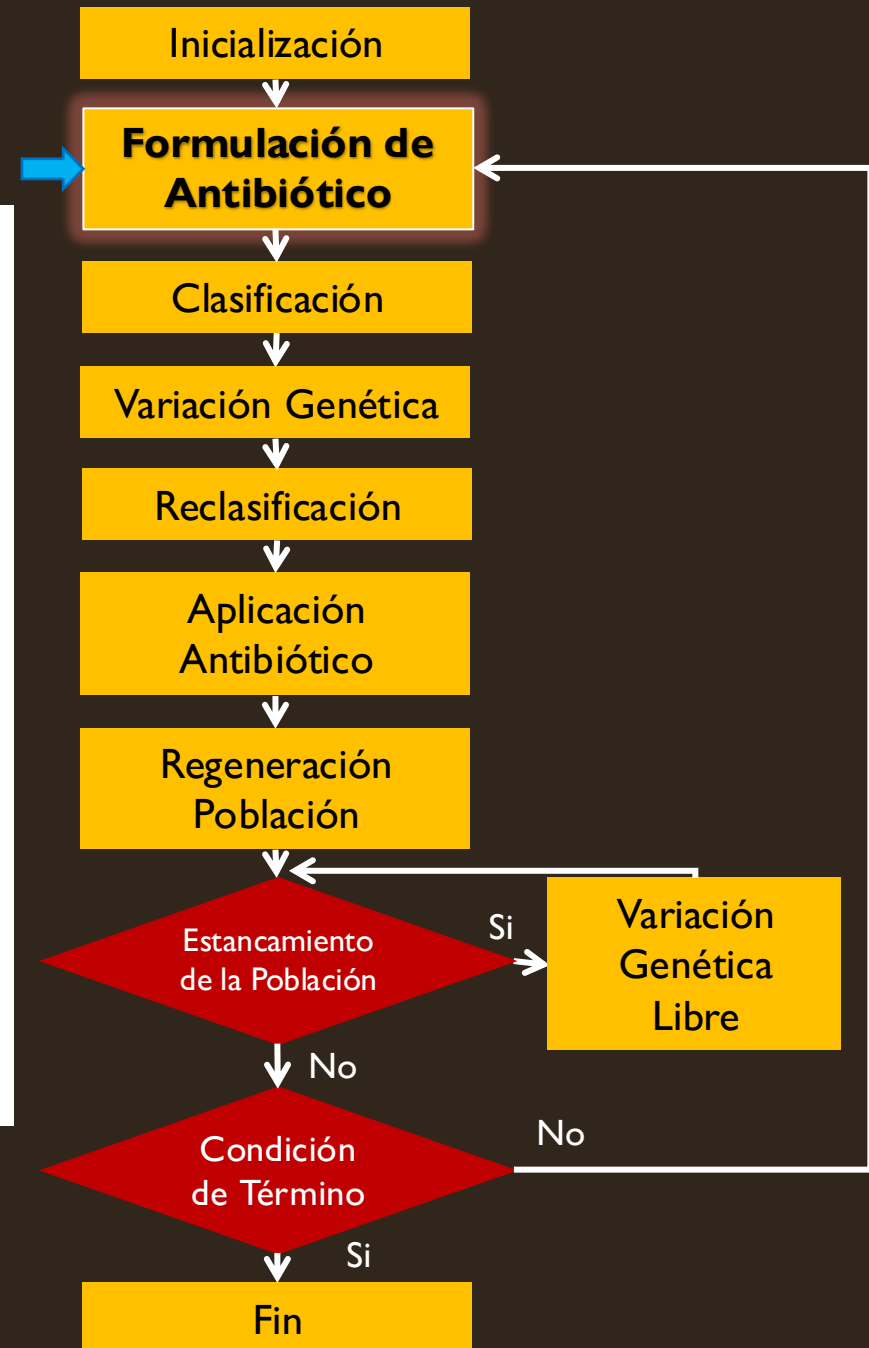
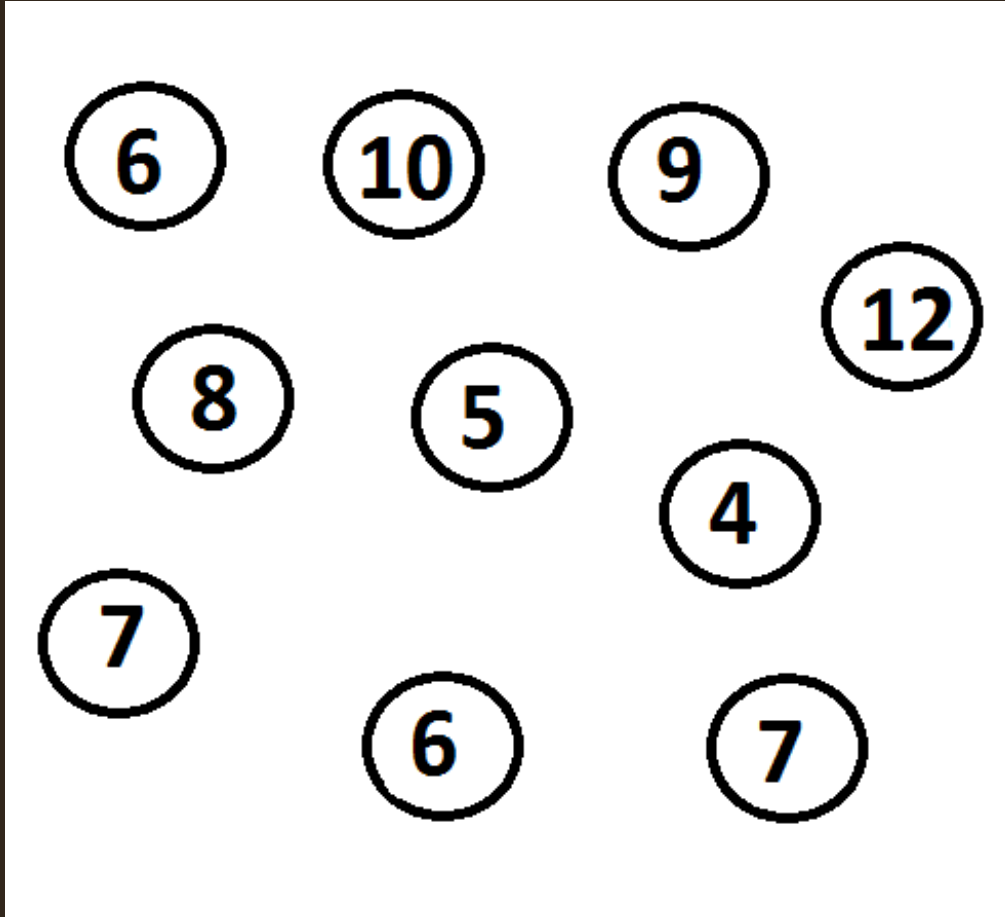




ABRA: CONDICIÓN DE ESTANCAMIENTO DE LA POBLACIÓN

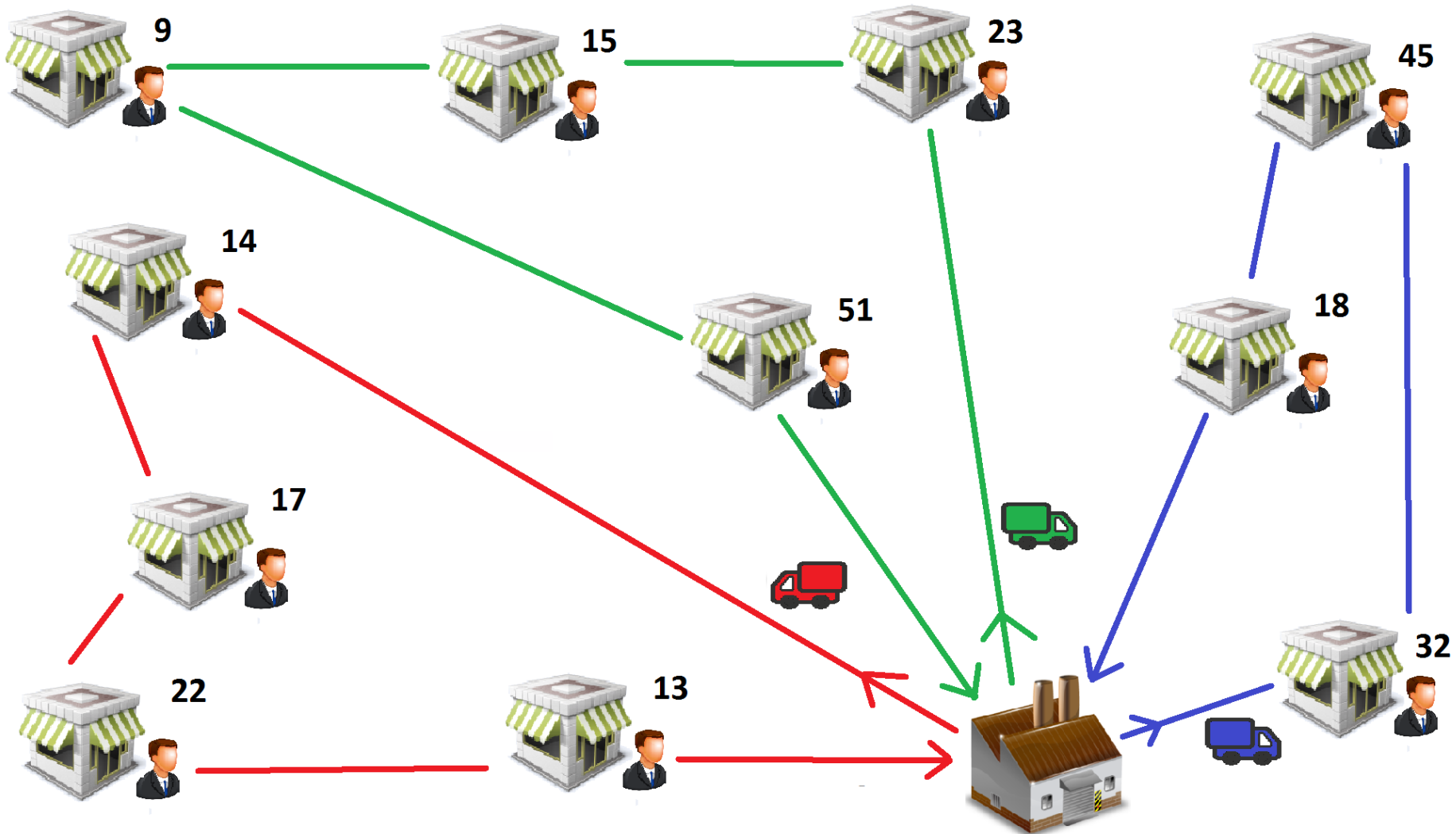






Experimentos y Resultados

PROBLEMA DE RUTEO VEHICULAR CON CAPACIDAD UNIFORME (CVRP)



REPRESENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES Y FUNCIÓN DE EVALUACIÓN

- Permutación de valores enteros.

0	8	5	0	4	9	3	0	1	0	2	7	6	10	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

- Distancia recorrida por la solución.

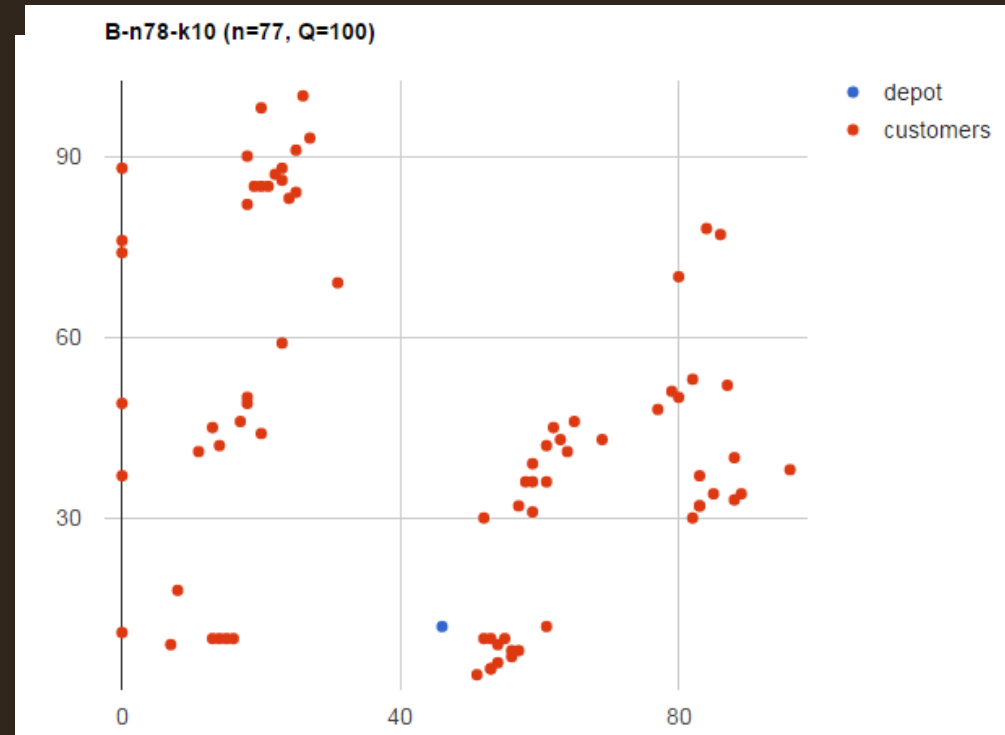
$$\diamond F = \sum_{(i,j) \in E} (c_{ij} \times x_{ij}) \times c_v^2$$

INSTANCIAS DE PRUEBA

- 50 instancias.
- 27 Tipo A.
 - Desde 31 hasta 79 clientes

23 Tipo B.

Desde 30 hasta 77 clientes



MÉTRICA DE EVALUACIÓN

- Porcentaje de desviación relativo.

$$\diamond RPD(\%) = \frac{Sol_{heur} - Sol_{opt}}{Sol_{opt}} \times 100$$

PARÁMETROS

Parámetros	
Numero de Iteraciones	1.500.000
Tamaño de la Población	10 (pudiendo aumentarse donde las soluciones no sean buenas)
Probabilidad de Conjugación	0.75
Probabilidad de Conjugación Libre	1
Probabilidad de Transformación	0.25
Probabilidad de Transformación Libre	0.5
Probabilidad de Mutación	0.75
Probabilidad de Mutación Libre	1
Probabilidad de Liberación	0.25

RESULTADOS

- 1395 pruebas realizadas:
 - 750 con 100 bacterias
 - 510 con 50 bacterias
 - 135 con 10 bacterias

ABRA COMPARADO CON ACB

Disminuyó un 7,77% el RPD promedio.

- Mejores soluciones en todas las instancias.

ABRA COMPARADO CON AG

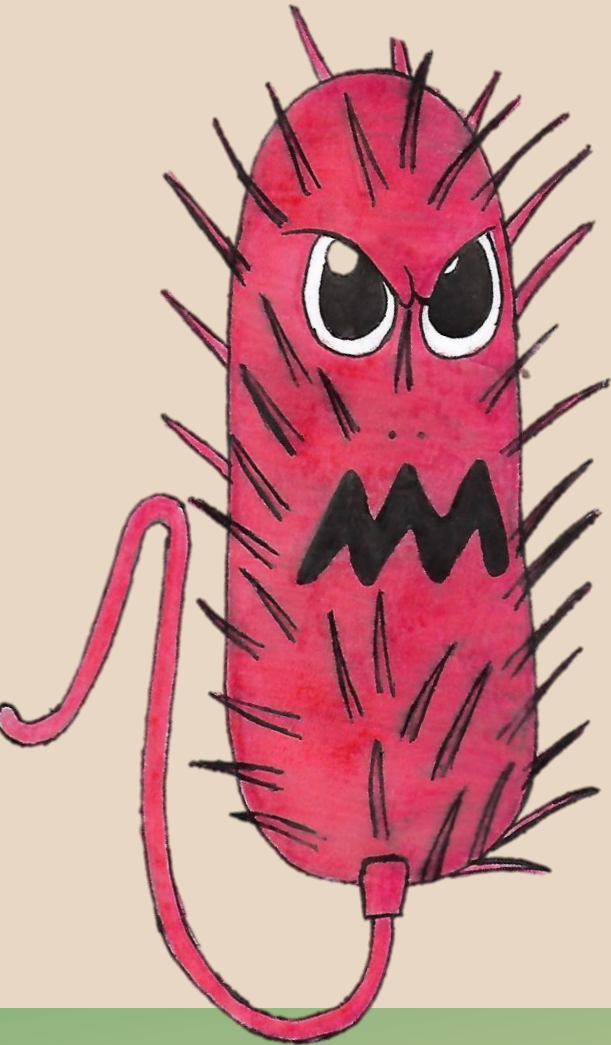
Disminuyó un 0,40% el RPD promedio.

- Mejores soluciones en 30 instancias.
- Peores sólo en 10.
- Iguales en 10.

ALEXANDER FLEMING - 1945

“No es difícil producir microbios resistentes a la penicilina...podría venir un tiempo en que la penicilina pueda ser comprada por cualquier persona en una tienda, entonces, existirá el peligro de que la gente se auto administre dosis bajas y exponga a los microbios a cantidades no letales de este fármaco, que los vuelvan resistentes”

La super bacterias



Las super bacterias son más resistentes y agresivas, consiguen resistir a los tratamientos que usan una gran cantidad de antibióticos.

Normalmente se asocian con ambientes hospitalarios y son un gran peligro para personas con un sistema inmune disminuido.

Esta es una gran razón para no consumir (por iniciativa propia) antibióticos.

Formación de grupos

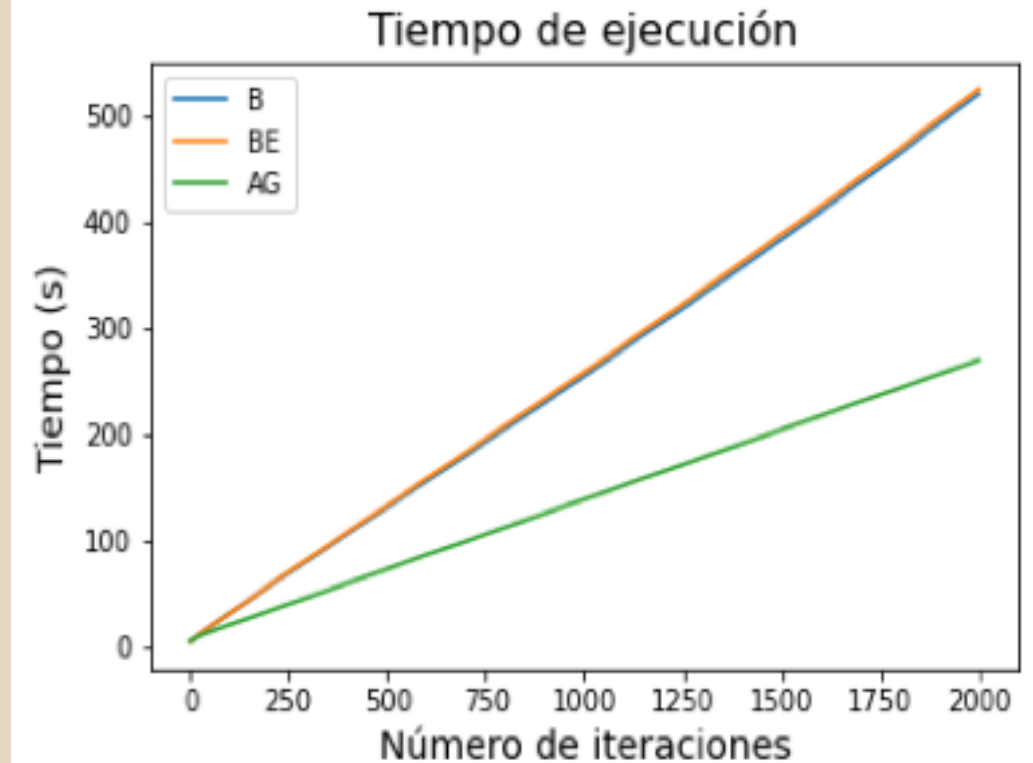
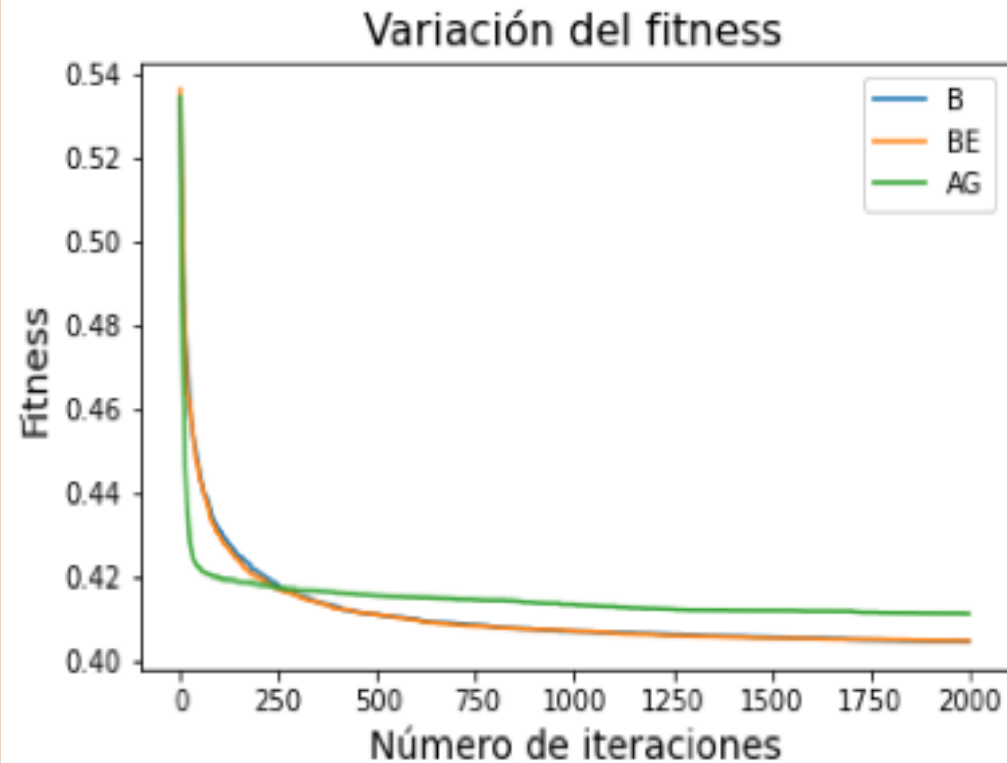
- Conocimiento léxico
 - Sistemas numéricos y álgebra
 - Cálculo
 - Estructuras algebraicas
 - Geometría
 - Datos y azar

Formación de grupos

6	2	8	4	0	1	7	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

6	2	8	4	0	1	7	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Formación de grupos



Nuestras aplicaciones finales

- Computational approaches to Explainable Artificial Intelligence: Advances in theory, applications and trends. [Inf. Fusion 100](#): 101945 (2023). R. Contreras, M.A. Pinninghoff, et al.
- Optimizing Didactic Sequences with Artificial Intelligence: Integrating Bloom's Taxonomy and Emotion in the Selection of Educational Technologies. [IWINAC 2024](#), R. Contreras, M.A. Pinninghoff, et al.
- Towards the Conformation of Constructive Political Discussion Groups. A Computational Approach. [IWINAC 2024](#), R. Contreras, M.A. Pinninghoff, et al.
- Extension of CMSA with a Learning Mechanism: Application to the Far from Most String Problem. [Int. J. Comput. Intell. Syst. 17\(1\)](#): 109 (2024), P. Pinacho, C. Blum, M.A. Pinninghoff, R. Contreras

Los fenómenos naturales como paradigma

La interacción entre ciencias de computación y biología es un ejemplo de cómo la vida real (natural) está transformando los métodos tradicionales de solución de problemas.